

HỌC VIỆN VTC ACADEMY
HỌC VIỆN VTC ACADEMY - HCM



NGÀNH LẬP TRÌNH

ĐỒ ÁN HỌC KỲ 1

**XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH CONSOLE QUẢN LÝ
QUÁN ĂN**

Giảng viên hướng dẫn : **Nguyễn Hoàng Phong**

Học viên thực hiện : **VÕ NGUYỄN THIÊN ÂN**

NGUYỄN NGỌC THƯƠNG

Lớp : **K22PF-04-HCM**

Khoá : **2022**

TP. Hồ Chí Minh, tháng 7 năm 2023

MỞ ĐẦU

Công nghệ thông tin trong giai đoạn hiện nay đang là xu thế phát triển của toàn thế giới, điều xảy ra trong vòng vài năm gần đây ở Việt Nam là sự đầu tư ồ ạt vào công nghệ. Tin học đã và đang là một trong những vấn đề không thể thiếu đối với bất kì một tổ chức, doanh nghiệp nào. Đặc biệt, tin học ngày càng có vai trò quan trọng trong vấn đề quản lý tại các doanh nghiệp, tổ chức nhất là trong thu thập thông tin. Đối với Việt Nam, tuy công nghệ thông tin mới chỉ phát triển trong nhiều năm trở lại đây và đang đi từng bước phát triển nhưng những bước phát triển đó đã cho thấy Việt Nam là nước có tiềm năng về lĩnh vực công nghệ thông tin, trong đó phát triển hệ thống thông tin đang là một thế mạnh của đất nước. Hệ thống thông tin giúp cho công việc quản lý được dễ dàng hơn, nâng cao hiệu quả sản xuất, tiết kiệm được thời gian và công sức.

Đối với các tổ chức, doanh nghiệp có quy mô vừa và lớn thì phần mềm quản lý là một phần không thể thiếu đối với người quản lý nhằm nắm bắt được thông tin chặt chẽ hơn, dễ dàng hơn, không tốn nhiều sức lực. Tuy nhiên đối với các cửa hàng có quy mô nhỏ thì vẫn chưa có phần mềm quản lý mang tính tối ưu. Đa phần ở các Quán Ăn, người quản lý chỉ sử dụng những phần mềm như Excel, MySQL... để quản lý thông tin của sản phẩm, dịch vụ và một phần mềm khác để tạo và thanh toán hoá đơn, điều đó thật sự rất bất tiện khi không thể làm những công việc đó trong cùng một phần mềm.

Trước nhu cầu đó, cùng với yêu cầu môn học, nhóm chúng em quyết định chọn đề tài ***Chương trình hỗ trợ quản lý kinh doanh quán ăn***. Phần mềm này được thiết kế nhằm đáp ứng các yêu cầu: quản lý sản phẩm, quản lý hoá đơn và quản lý các dịch vụ dành cho khách hàng.

LỜI CẢM ƠN

Trước hết, nhóm chúng em xin bày tỏ tình cảm và lòng biết ơn của em tới thầy giáo Nguyễn Hoàng Phong. Người đã từng bước hướng dẫn, giúp đỡ nhóm em trong quá trình thực hiện đồ án học kì I của nhóm.

Tuy đã rất cố gắng trong quá trình học tập và thời gian thực hiện đồ án học kì I, nhóm không thể tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm em rất mong được sự góp ý quý báu của tất cả thầy cô giáo cũng như các bạn để kết quả của em được hoàn thiện hơn.

Một lần nữa nhóm xin chân thành cảm ơn các thầy cô.

Nhóm học viên

[illegible]

[illegible]

MỤC LỤC

Chương 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI	15
1.1 Tên đề tài	15
1.2 Lý do chọn đề tài	15
1.3 Mục tiêu đề tài.....	15
1.4 Phạm vi đề tài.....	16
1.5 Công cụ sử dụng.....	16
1.6 Đối tượng và phương pháp nghiên cứu.....	16
1.7 Kế hoạch thực hiện.....	16
1.7.1 Kế hoạch làm việc:	16
1.7.2 Phân chia công việc	17
Chương 2: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG.....	18
2.1 Khảo sát hiện trạng.....	18
2.2 Mô tả bài toán.....	18
2.3 Phân tích yêu cầu hệ thống	19
2.4 Xây dựng mô hình use-case	21
2.4.1 Sơ đồ Use Case Tổng Quát Actor	22
2.4.2 Sơ đồ Use Case Chủ Quán.....	22
2.4.3 Sơ đồ Use Case Khách hàng	23
2.4.4 Sơ đồ Use Case nhân viên Phục vụ	23
2.4.5 Sơ đồ Use Case nhân viên Thu ngân.....	24
2.5 Danh sách các use-case.....	24
2.5.1 Use-Case Chủ Quán.....	24
2.5.2 Use-Case Khách Hàng.....	26
2.5.3 Use-Case Nhân viên Phục vụ.....	27
2.5.4 Use-Case Nhân viên Thu ngân.....	28
2.6 Đặc tả use-case.....	29
2.6.1 Đặc tả chức năng Đăng nhập	29
2.6.2 Đặc tả chức năng Đăng ký	30
2.6.3 Đặc tả chức năng Đăng xuất	30

2.6.4	Đặc tả chức năng Đổi mật khẩu	31
2.6.5	Đặc tả chức năng Quản lý thực đơn	32
2.6.6	Đặc tả chức năng Quản lý ưu đãi	33
2.6.7	Đặc tả chức năng Quản lý khách hàng	34
2.6.8	Đặc tả chức năng Quản Lý nhân viên	35
2.6.9	Đặc tả chức năng Quản lý hóa đơn	37
2.6.10	Đặc tả chức năng Quản lý bàn ăn.....	39
2.6.11	Đặc tả chức năng Xem thống kê doanh thu	40
2.6.12	Đặc tả chức năng Quản lý đơn hàng.....	42
2.6.13	Đặc tả chức năng Xem ưu đãi	45
2.6.14	Đặc tả chức năng Cập nhật thông tin cá nhân.....	45
2.6.15	Đặc tả chức năng Đổi ưu đãi.....	46
2.6.16	Đặc tả chức năng Đặt bàn	47
2.6.17	Đặc tả chức năng Hủy đặt bàn	47
2.6.18	Đặc tả chức năng Cập nhật trạng thái bàn ăn.....	48
2.6.19	Đặc tả chức năng Nhập món ăn	49
2.6.20	Đặc tả chức năng Xoá món ăn	50
2.6.21	Đặc tả chức năng Ghi chú.....	51
2.7	Sơ đồ lớp.....	52
Chương 3: HIỆN THỰC VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG.....		53
3.1	Mô hình Cơ sở dữ liệu cài đặt:	53
3.1.1	Sơ đồ Diagram class	53
3.1.2	Thuộc tính lớp NhanVien	53
3.1.3	Thuộc tính lớp MonAn	54
3.1.4	Thuộc tính lớp KhachHang.....	54
3.1.5	Thuộc tính lớp HoaDon	55
3.1.6	Thuộc tính lớp BanAn	55
3.1.7	Thuộc tính lớp UuDai.....	55
3.1.8	Thuộc tính lớp ChiTietHoaDonMonAn	56
3.1.9	Thuộc tính lớp ChiTietKhachHangUuDai.....	56
3.2	Kết quả xây dựng chương trình:	56

3.2.1	Menu Trang Chủ	56
3.2.2	Menu Chủ quán	56
3.2.3	Menu Quản lý nhân viên.....	57
3.2.4	Menu Quản lý Khách hàng	57
3.2.5	Menu Thu ngân	58
3.2.6	Menu quản lý bàn ăn	58
3.2.7	Menu quản lý món ăn và thức uống	58
3.2.8	Menu Quản lý hóa đơn	59
3.2.9	Menu Quản lý khách hàng	59
3.2.10	Menu Quản lý nhân viên.....	59
3.2.11	Menu Quản lý ưu đãi	60
3.2.12	Menu Thống kê	60
3.2.13	Menu khách hàng	61
Chương 4: KIỂM THỬ		62
4.1	Test case.....	62
4.1.1	Xem danh sách bàn ăn	62
4.1.2	Cập nhật bàn ăn	62
4.1.3	Thêm bàn ăn	63
4.1.4	Xóa bàn ăn	63
4.1.5	Tìm kiếm thông tin bàn ăn	63
4.1.8	Xóa nhân viên ra khỏi danh sách	66
4.1.9	Tìm kiếm thông tin nhân viên	66
4.1.10	Tính lương nhân viên.....	67
4.1.12	Cập nhật thông tin món ăn (thức uống).....	68
4.1.13	Thêm món ăn (thức uống).....	69
4.1.14	Xóa món ăn (thức uống)	69
4.1.16	Xem thông tin ưu đãi (Chủ quán).....	70
4.1.17	Cập nhật thông tin ưu đãi.....	71
4.1.18	Thêm ưu đãi	71
4.1.19	Xóa ưu đãi	72
4.1.20	Tìm kiếm thông tin ưu đãi	72

4.1.21	Xem danh sách hóa đơn.....	73
4.1.22	Cập nhật thông tin hóa đơn.....	73
4.1.23	Thêm hóa đơn.....	74
4.1.24	Xóa hóa đơn	75
4.1.25	Tìm kiếm thông tin hóa đơn.....	76
4.1.26	Xem thực đơn.....	76
4.1.27	Xem giỏ hàng	77
4.1.28	Thanh toán đơn hàng	77
4.1.29	Lịch sử mua hàng	78
4.1.30	Xem các ưu đãi (Khách hàng).....	79
4.1.31	Đánh giá đơn hàng.....	79
4.1.32	Cập nhật thông tin cá nhân.....	79
4.1.33	Đổi mã ưu đãi.....	80
4.1.34	Đặt bàn.....	80
4.1.35	Hủy đặt bàn	81
4.1.36	Nhân viên phục vụ đặt món	81
4.1.37	Nhân viên phục vụ chỉnh sửa bàn ăn.....	82
4.1.38	Nhân viên thu ngân thanh toán.....	82
4.1.39	Đổi mật khẩu	82
4.1.40	Đăng xuất (Khách hàng).....	83
4.1.41	Quay lại (Chủ quán)	83
4.2	Kết quả kiểm thử.....	84
Chương 5:	KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG GIẢI QUYẾT	85
5.1	Đánh giá kết luận về ứng dụng.....	85
5.2	Kết luận chung	85
5.2.1	Kết quả đạt được.....	85
5.2.2	Ý nghĩa của đề tài.....	86
5.2.3	Hạn chế	86
5.3	Hướng phát triển.....	86
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....		87

DANH SÁCH CÁC BẢNG

Bảng 1.1: Kế hoạch làm việc.....	17
Bảng 1.2: Phân chia công việc.....	17
Bảng 2.1: Use-Case chủ quán.....	26
Bảng 2.2: Use-Case khách hàng	27
Bảng 2.3: Use-case Nhân viên phục vụ	28
Bảng 2.4: Use-case Nhân viên thu ngân	29
Bảng 2.5: Đặc tả chức năng Đăng nhập	30
Bảng 2.6: Đặc tả chức năng Đăng ký.....	30
Bảng 2.7: Đặc tả chức năng Đăng xuất.....	31
Bảng 2.8: Đặc tả chức năng Đổi mật khẩu.....	32
Bảng 2.9: Đặc tả chức năng Quản lý thực đơn.....	33
Bảng 2.10: Đặc tả chức năng Quản lý ưu đãi.....	34
Bảng 2.11 Đặc tả chức năng Quản lý khách hàng	35
Bảng 2.12: Đặc tả chức năng Quản lý nhân viên	37
Bảng 2.13: Đặc tả chức năng Quản lý hóa đơn	39
Bảng 2.14: Đặc tả chức năng Quản lý bàn ăn	40
Bảng 2.15: Đặc tả chức năng Xem thống kê doanh thu.....	42
Bảng 2.16: Đặc tả chức năng Quản lý đơn hàng	45
Bảng 2.17: Đặc tả chức năng Xem ưu đãi.....	45
Bảng 2.18: Đặc tả chức năng Cập nhật thông tin cá nhân	46
Bảng 2.19: Đặc tả chức năng Đổi ưu đãi	46
Bảng 2.20: Đặc tả chức năng Đặt bàn.....	47
Bảng 2.21: Đặc tả chức năng Hủy đặt bàn	48
Bảng 2.22: Đặc tả chức năng Cập nhật trạng thái bàn ăn	49
Bảng 2.23: Đặc tả chức năng Nhập món ăn	50
Bảng 2.24: Đặc tả chức năng Xóa món ăn	51
Bảng 2.25: Đặc tả chức năng Ghi chú.....	52

DANH SÁCH CÁC SƠ ĐỒ

Sơ đồ 2.1: Use Case Tổng Quát Actor	22
Sơ đồ 2.2: Use Case Chủ quán	23
Sơ đồ 2.3: Use Case Khách hàng.....	23
Sơ đồ 2.4: Use Case Nhân viên phục vụ	24
Sơ đồ 2.5: Use Case Nhân viên thu ngân.	24
Sơ đồ 2.2: Lớp.....	52
Sơ đồ 3: Diagram class.....	53

DANH SÁCH CÁC HÌNH

Hình 3.1: Thuộc tính lớp NhanVien	53
Hình 3.2: Thuộc tính lớp MonAn	54
Hình 3.3: Thuộc tính lớp KhachHang.....	54
Hình 3.4: Thuộc tính lớp HoaDon	55
Hình 3.5: Thuộc tính lớp BanAn	55
Hình 3.6: Thuộc tính lớp UuDai	55
Hình 3.7: Thuộc tính lớp ChiTietHoaDonMonAn	56
Hình 3.8: Thuộc tính lớp ChiTietKhachHangUuDai.....	56
Hình 3.9: Giao diện Menu Chủ quán	57
Hình 3.10: Giao diện Menu Quản lý nhân viên.....	57
Hình 3.11: Giao diện Menu Quản lý Khách Hàng	58
Hình 3.12: Giao diện Menu Thu ngân	58
Hình 3.13: Menu Quản lý Bàn ăn	58
Hình 3.14: Giao diện Menu Quản lý món ăn và thức uống	59
Hình 3.15: Giao diện Menu Quản lý hoá đơn	59
Hình 3.16: Giao diện Menu Quản lý khách hàng	59
Hình 3.17: Giao diện Menu Quản lý nhân viên.....	60
Hình 3.18: Giao diện Menu Quản lý ưu đãi	60
Hình 3.19: Giao diện Menu Trang chủ	Error! Bookmark not defined.
Hình 3.20: Giao diện Menu Thống kê	60

Hình 3.21: Giao diện Menu Khách hàng.....	61
Hình 4.1: Giao diện xem danh sách bàn ăn.....	62
Hình 4.2: Giao diện cập nhật thông tin bàn ăn.....	63
Hình 4.5: Giao diện tìm kiếm thông tin bàn ăn.....	64
Hình 4.6: Giao diện xem danh sách nhân viên.....	64
Hình 4.7: Giao diện cập nhật thông tin nhân viên.....	65
Hình 4.8: Giao diện xóa nhân viên.....	66
Hình 4.9: Giao diện tìm kiếm thông tin nhân viên.....	67
Hình 4.11: Giao diện xem món ăn (thức uống).....	68
Hình 4.12: Giao diện cập nhật thông tin món ăn (thức uống).....	69
Hình 4.13: Giao diện thêm món ăn (thức uống).....	69
Hình 4.14: Giao diện xóa món ăn (thức uống).....	70
Hình 4.15: Giao diện tìm kiếm thông tin món ăn (thức uống).....	70
Hình 4.16: Giao diện xem thông tin ưu đãi (Chủ quán).....	71
Hình 4.17: Giao diện cập nhật thông tin ưu đãi.....	71
Hình 4.18: Giao diện thêm ưu đãi.....	72
Hình 4.19: Giao diện xóa ưu đãi.....	72
Hình 4.20: Giao diện tìm kiếm ưu đãi.....	73
Hình 4.21: Giao diện xem hóa đơn.....	73
Hình 4.22: Giao diện cập nhật thông tin hóa đơn.....	74
Hình 4.23: Giao diện thêm hóa đơn.....	75
Hình 4.24: Giao diện xóa hóa đơn.....	75
Hình 4.25: Giao diện tìm kiếm thông tin hóa đơn.....	76
Hình 4.26: Giao diện xem thực đơn.....	76
Hình 4.27: Giao diện xem giỏ hàng.....	77
Hình 4.28: Giao diện thanh toán đơn hàng.....	78
Hình 4.29: Giao diện lịch sửa mua hàng.....	78
Hình 4.30: Giao diện xem ưu đãi (Khách hàng).....	79
Hình 4.31: Giao diện đánh giá đơn hàng.....	79
Hình 4.32: Giao diện cập nhật thông tin cá nhân.....	79
Hình 4.33: Giao diện đổi ưu đãi.....	80

Hình 4.34: Giao diện đặt bàn.....	80
Hình 4.35: Giao diện hủy đặt bàn	81
Hình 4.36: Giao diện nhân viên phục vụ đặt món	81
Hình 4.37: Giao diện nhân viên phục vụ chỉnh sửa bàn ăn.....	82
Hình 4.38: Giao diện nhân viên thu ngân thanh toán	82
Hình 4.39: Giao diện đổi mật khẩu	83
Hình 4.40: Giao diện đăng xuất.....	83
Hình 4.41: Giao diện quay lại.....	84

Chương 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1 Tên đề tài

“CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ QUẢN LÝ KINH DOANH QUÁN ĂN”

1.2 Lý do chọn đề tài

Quản lý kinh doanh quán ăn là một trong những vấn đề quan trọng trong lĩnh vực kinh doanh thực phẩm. Với sự phát triển của nền kinh tế và sự gia tăng của nhu cầu tiêu dùng, ngành dịch vụ ẩm thực đang trở thành ngành có tiềm năng phát triển lớn. Tuy nhiên, để quản lý một quán ăn hiệu quả, chủ quán phải đối mặt với nhiều thách thức, bao gồm quản lý nhân viên, quản lý tài chính, quản lý nguyên liệu và sản phẩm, quản lý chất lượng dịch vụ, quản lý khách hàng, v.v.

Việc quản lý quán ăn đòi hỏi sự chú ý đến nhiều yếu tố và đôi khi có thể gây ra khó khăn và rủi ro trong quá trình kinh doanh. Để giải quyết vấn đề này, áp dụng các công nghệ thông tin và các phương pháp quản lý hiện đại có thể giúp cho quản lý quán ăn trở nên dễ dàng hơn và hiệu quả hơn.

Vì vậy, nhóm đã chọn đề tài "Chương trình hỗ trợ quản lý kinh doanh quán ăn" để tìm hiểu và phát triển các giải pháp hỗ trợ quản lý kinh doanh cho các chủ quán quán ăn. Điều này giúp họ tiết kiệm thời gian và nỗ lực trong việc quản lý kinh doanh, đồng thời tăng cường khả năng cạnh tranh và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Việc nghiên cứu và phát triển chương trình hỗ trợ quản lý kinh doanh quán ăn có thể mang lại nhiều lợi ích cho các chủ quán, như giảm thiểu sai sót trong quá trình kinh doanh, tăng cường hiệu quả sản xuất, quản lý và bảo quản nguyên liệu, tăng cường quản lý nhân viên và chăm sóc khách hàng, giúp quán ăn phát triển bền vững và đạt được mục tiêu kinh doanh.

1.3 Mục tiêu đề tài

Mục tiêu của đề tài là xây dựng một phần mềm quản lý bằng cách áp dụng tất cả những kiến thức đã học được từ học kì I nhằm tạo ra một phần mềm tối ưu cho việc quản lý cho một quán ăn có quy mô nhỏ.

Đề tài nhằm xây dựng và phát triển chương trình console để quản lý quán ăn.

1.4 Phạm vi đề tài

Đối tượng sử dụng sản phẩm: Chủ quán ăn, nhân viên, khách hàng.

1.5 Công cụ sử dụng

- ✓ Visual Paradigm: công cụ hỗ trợ phân tích và thiết kế hệ thống, được sử dụng để thiết kế cấu trúc và sơ đồ hoạt động của chương trình.
- ✓ Microsoft SQL Server Management Studio: công cụ hỗ trợ lưu trữ và quản lý dữ liệu, được sử dụng để tạo và quản lý cơ sở dữ liệu cho chương trình.
- ✓ Visual Studio 2022: trình biên dịch và phát triển ứng dụng, được sử dụng để xây dựng chương trình bằng ngôn ngữ lập trình C#.
- ✓ Microsoft Office: bộ công cụ văn phòng của Microsoft, được sử dụng để viết báo cáo, trình chiếu và tạo các tài liệu liên quan đến đề tài.

1.6 Đối tượng và phương pháp nghiên cứu

- ✓ Đối tượng: Chủ quán, khách hàng.
- ✓ Phương pháp nghiên cứu:
 - Khảo sát và thu nhập dữ liệu, mô tả các hoạt động từ quá trình kinh doanh của quán ăn.
 - Dựa theo mô hình kinh doanh của quán ăn để xây dựng phần mềm, xây dựng, cải thiện các chức năng cho người quản lý thông qua chương trình.

1.7 Kế hoạch thực hiện

1.7.1 Kế hoạch làm việc:

Công việc	Thời gian
Chọn và phân tích đề tài	Nghiên cứu trước
Phân tích, vẽ và viết đặc tả use case	1 buổi
Phân tích, vẽ sơ đồ lớp	1 buổi
Thiết kế nội dung	1 buổi
Viết code cho chương trình	2 buổi
Viết báo cáo và làm slide thuyết trình	1 buổi

Bảng 1.1: Kế hoạch làm việc**1.7.2 Phân chia công việc**

Người thực hiện	Công việc thực hiện
VÕ NGUYỄN THIÊN ÂN	Vẽ sơ đồ use case Vẽ sơ đồ lớp Làm báo cáo đồ án Làm Powerpoint Thuyết trình
NGUYỄN NGỌC THƯƠNG	Viết Code C# Tạo cơ sở dữ liệu Kiểm tra Code chương trình

Bảng 1.2: Phân chia công việc

Chương 2: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1 Khảo sát hiện trạng

Hiện nay, nhiều quán ăn vẫn sử dụng phương pháp quản lý thủ công, bao gồm việc ghi chép món, tính tiền và quản lý thông tin khách hàng cũng như bàn ăn. Tuy nhiên, phương pháp này đem lại nhiều khó khăn và hạn chế mà chúng ta cần phải giải quyết.

Đầu tiên, việc quản lý quán ăn bằng phương pháp thủ công tốn nhiều thời gian và công sức. Nhân viên phải thủ công ghi chép và tính toán các hoạt động trong quán, gây chậm trễ trong dịch vụ và giảm hiệu quả làm việc. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ và tiêu cực hóa trải nghiệm của khách hàng.

Thứ hai, việc ghi chép và tính toán thủ công có thể dẫn đến sai sót, gây lãng phí tài nguyên và tiền bạc cho quán ăn. Chẳng hạn, việc tính toán sai tiền có thể dẫn đến tổn thất lợi nhuận, hoặc việc ghi chép thiếu sót thông tin khách hàng có thể khiến quán ăn mất đi cơ hội kinh doanh tiềm năng.

Cuối cùng, việc quản lý quán ăn thủ công cũng gặp khó khăn trong việc theo dõi và quản lý khách hàng, bàn ăn, nhân viên và các đơn hàng. Điều này có thể dẫn đến sự mất mát và rủi ro cho quán ăn.

Để giải quyết các vấn đề này, sử dụng các công nghệ quản lý quán ăn hiện đại là cần thiết. Các phần mềm quản lý quán ăn có thể giúp tự động hóa các công việc ghi chép, tính toán và quản lý, giảm thiểu sai sót và tăng cường tính chuyên nghiệp của quán ăn. Ngoài ra, các phần mềm này còn có thể giúp quán ăn dễ dàng quản lý thông tin khách hàng, bàn ăn, nhân viên và các đơn hàng, tăng cường sự chuyên nghiệp và tạo trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng.

2.2 Mô tả bài toán

Vì vậy để giải quyết các vấn đề trên và nâng cao hiệu quả quản lý, một chương trình hỗ trợ quản lý quán ăn với các tính năng nêu trên là cần thiết nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và tính chuyên nghiệp.

2.3 Phân tích yêu cầu hệ thống

Từ hiện trạng bài toán như mục 2.2 Chương 2, chúng ta xác định được một số yêu cầu chức năng và phi chức năng của hệ thống như sau:

❖ Các yêu cầu chức năng:

Chương trình sẽ phục vụ cho các đối tượng: Chủ quán, khách hàng, nhân viên

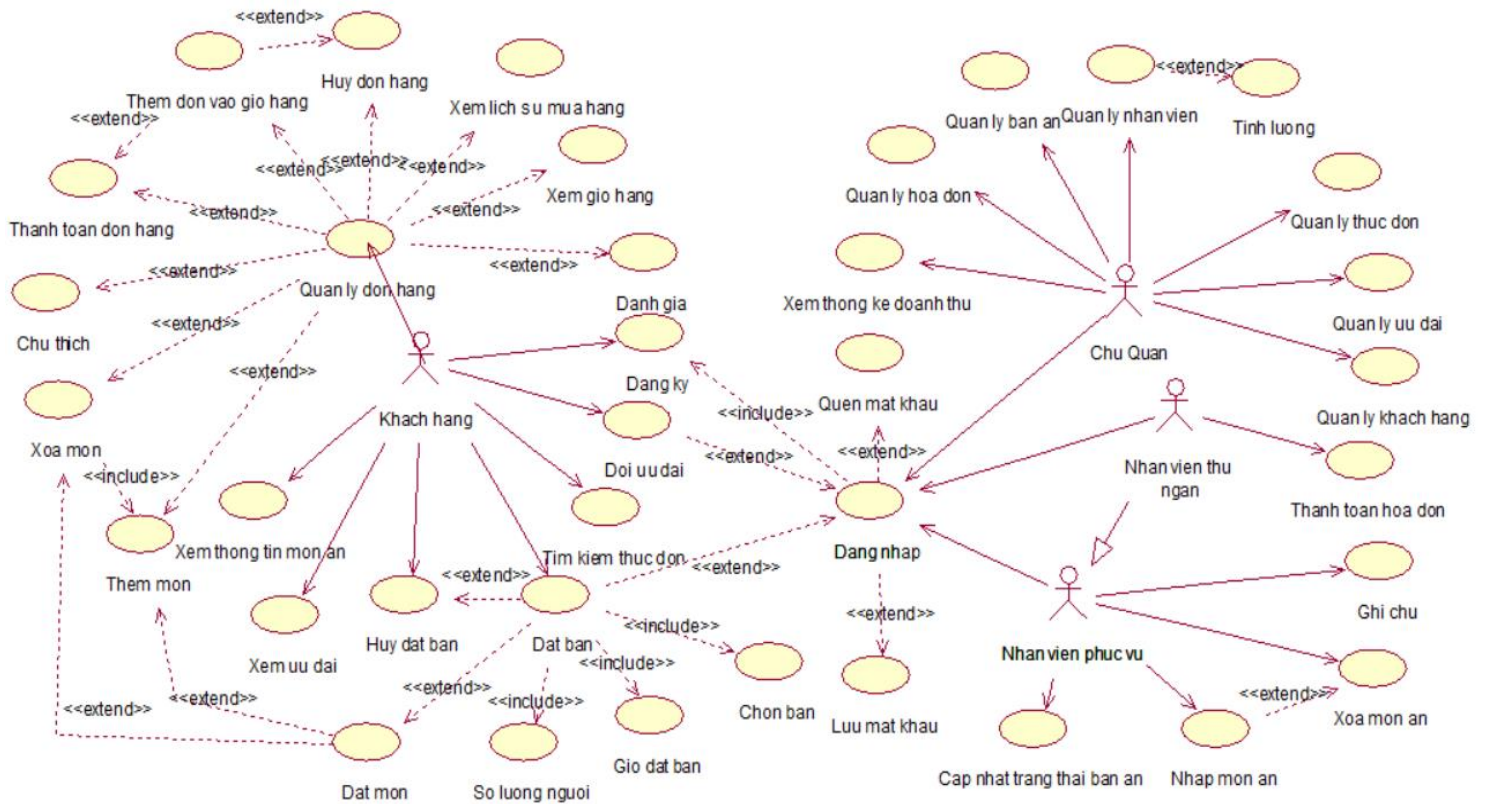
- ✓ Đăng nhập.
- ✓ Đăng ký.
- ✓ Quản lý thực đơn:
 - Xem danh sách thực đơn.
 - Thêm món ăn, thức uống vào thực đơn.
 - Sửa thông tin món ăn, thức uống.
 - Xoá món ăn, thức uống.
 - Tìm kiếm thông tin món ăn, thức uống.
- ✓ Quản lý ưu đãi
 - Xem danh sách các ưu đãi.
 - Thêm các ưu đãi.
 - Cập nhật thông tin các ưu đãi.
 - Xoá ưu đãi.
 - Tìm kiếm thông tin của ưu đãi.
- ✓ Quản lý nhân viên
 - Xem danh sách nhân viên.
 - Cập nhật thông tin nhân viên.
 - Thêm nhân viên.

- Xóa nhân viên.
 - Tìm kiếm thông tin nhân viên.
 - Tính lương nhân viên.
 - ✓ Quản lý hóa đơn
 - Xem danh sách các hóa đơn.
 - Cập nhật thông tin hóa đơn.
 - Thêm hóa đơn.
 - Xóa hóa đơn.
 - Tìm kiếm thông tin hóa đơn.
 - ✓ Quản lý khách hàng
 - Xem danh sách khách hàng.
 - Cập nhật thông tin khách hàng.
 - Xóa khách hàng.
 - Tìm kiếm thông tin khách hàng.
 - ✓ Mua hàng
 - Thêm món.
 - Xóa món.
 - Thêm ghi chú.
 - ✓ Đặt bàn
 - Đặt món trước.
 - Thời gian
 - Số lượng người
 - Thêm ghi chú.
-

- ✓ Hủy đặt bàn
- ✓ Đổi ưu đãi
- ✓ Tìm kiếm thông tin m
- ✓ Xem thống kê doanh thu
- ✓ Thanh toán đơn hàng
- ✓ Đánh giá đơn hàng, dịch vụ
- ✓ Đổi mật khẩu
- ❖ Các yêu cầu phi chức năng:
 - ✓ Giao diện thân thiện, tiện dụng.
 - ✓ Xử lý chính xác, nhanh chóng.
 - ✓ Bảo mật tốt.

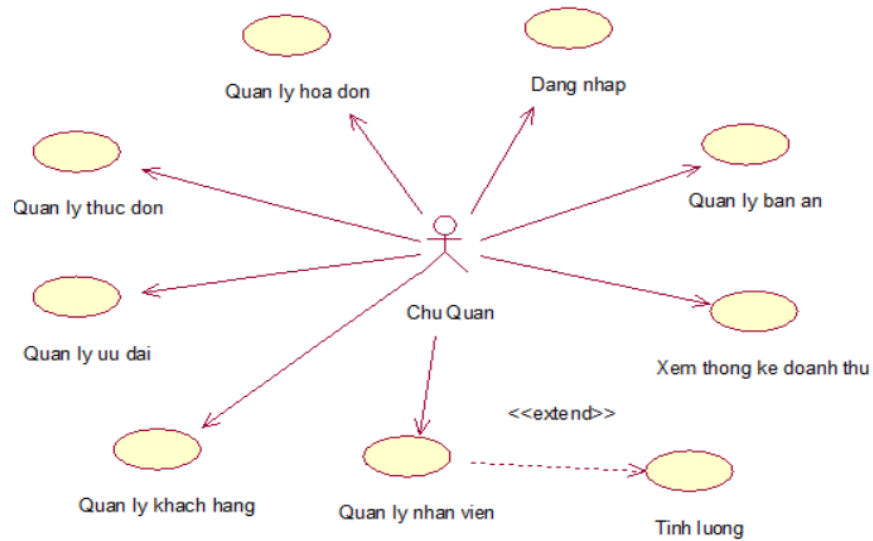
2.4 Xây dựng mô hình use-case

2.4.1 Sơ đồ Use Case Tổng Quát Actor



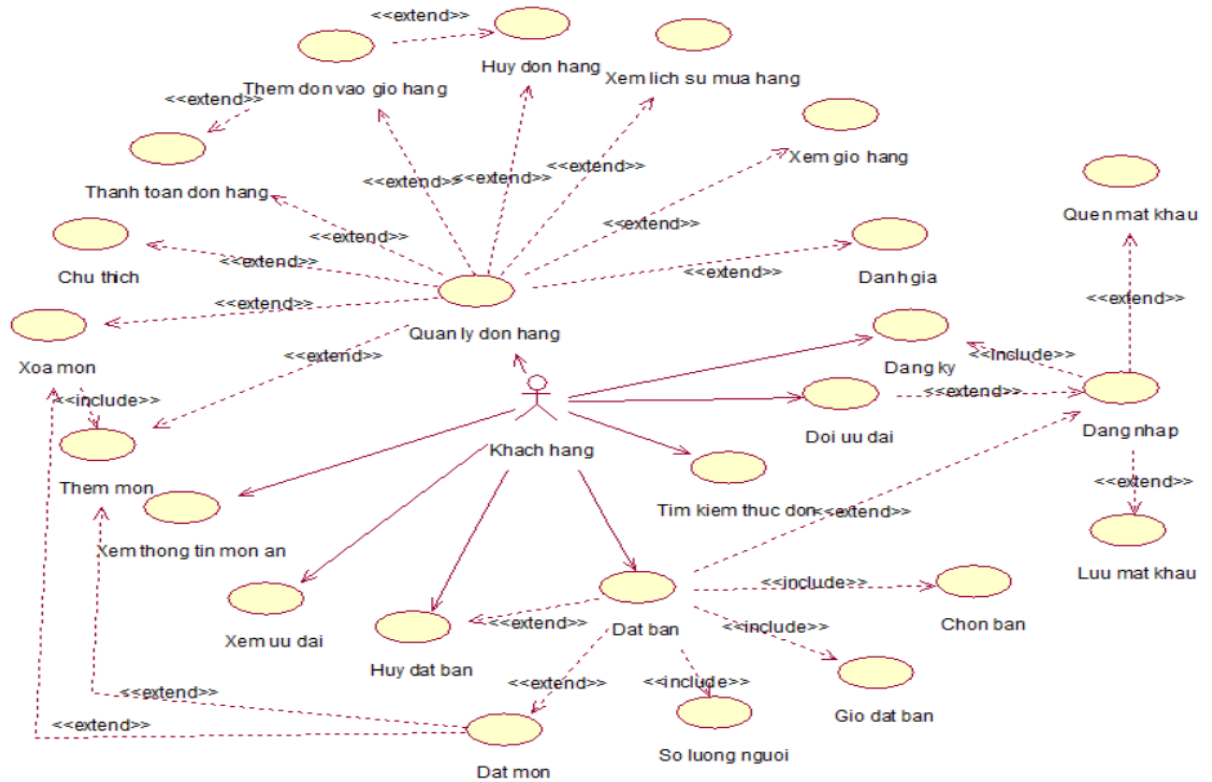
Sơ đồ 2.1: Use Case Tổng Quát Actor

2.4.2 Sơ đồ Use Case Chủ Quán



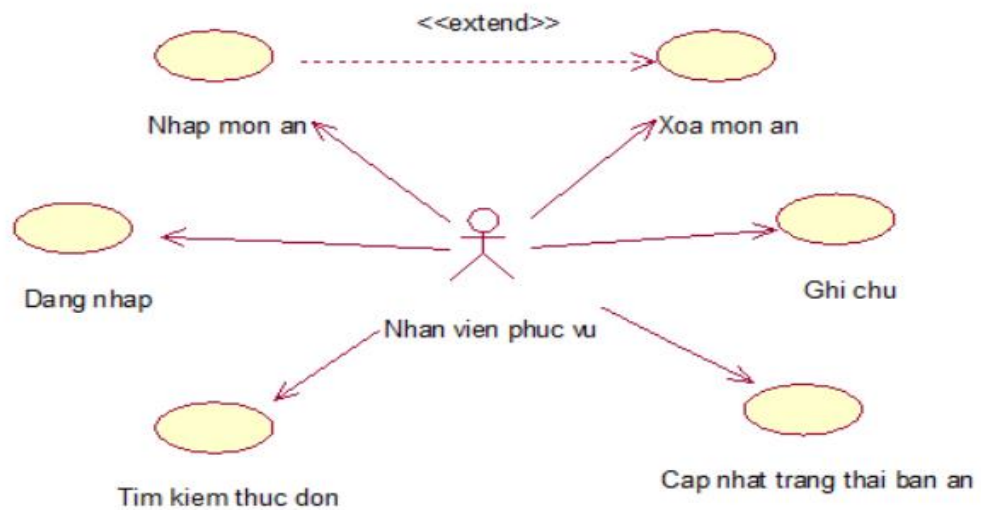
Sơ đồ 2.2: Use Case Chủ quán

2.4.3 Sơ đồ Use Case Khách hàng



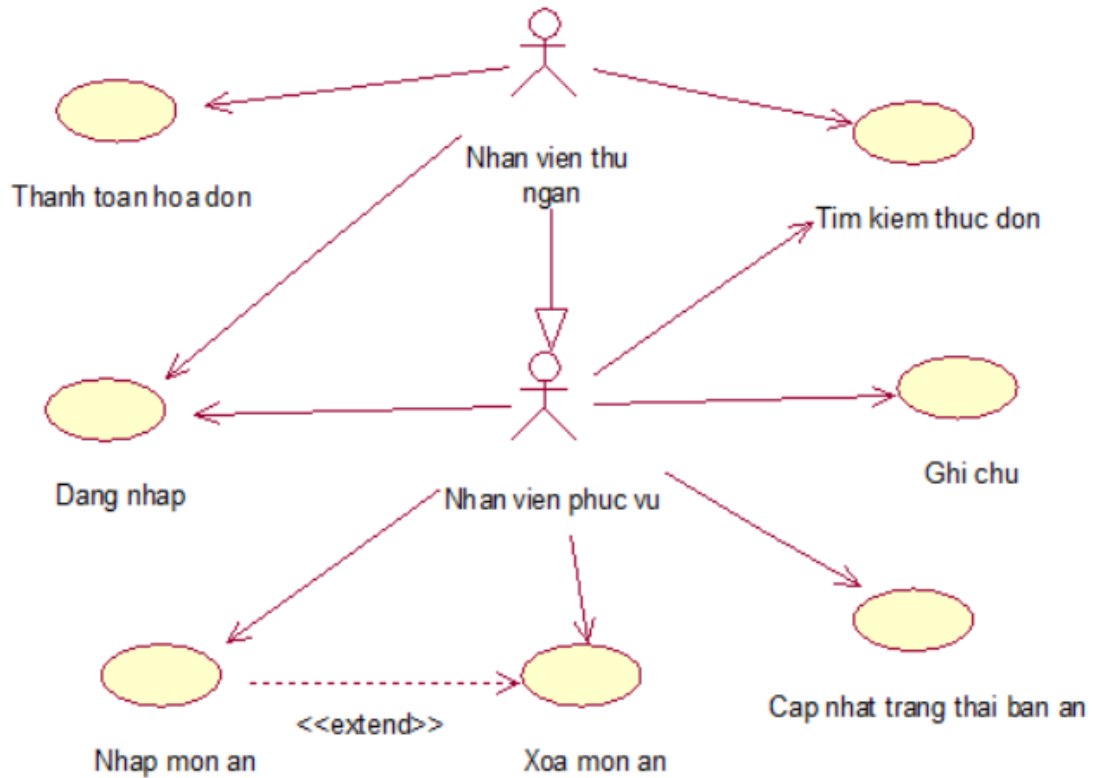
Sơ đồ 2.3: Use Case Khách hàng

2.4.4 Sơ đồ Use Case nhân viên Phục vụ



Sơ đồ 2.4: Use Case Nhân viên phục vụ

2.4.5 Sơ đồ Use Case nhân viên Thu ngân



Sơ đồ 2.5: Use Case Nhân viên thu ngân.

2.5 Danh sách các use-case

2.5.1 Use-Case Chủ Quán

STT	Use-Case	Chức năng	Chức năng Extend/Include
1	Dang nhap	Chủ quán đăng nhập vào chương trình	Đăng xuất Quên mật khẩu
2	Quan ly mon an	Xem, thêm, cập nhật, xóa, tìm kiếm thông tin các món ăn, thức uống.	Xem danh sách các món ăn, thức uống. Cập nhật thông tin các món ăn, thức uống.

			Thêm các món ăn, thức uống. Xóa các món ăn, thức uống. Tìm kiếm các món ăn, thức uống.
3	Quan ly uu dai	Xem, thêm, cập nhật, xóa, tìm kiếm thông tin các ưu đãi.	Xem danh sách các ưu đãi. Cập nhật thông tin các ưu đãi. Thêm ưu đãi vào danh sách. Xoá ưu đãi Tìm kiếm ưu đãi
4	Quan ly khách hang	Xem, cập nhật, xóa, tìm kiếm thông tin khách hàng.	Xem danh sách khách hàng Cập nhật thông tin khách hàng Xoá khách hàng Tìm kiếm thông tin khách hàng.
5	Quan ly nhan vien	Xem, thêm, cập nhật, xóa, tìm kiếm thông tin các nhân viên.	Xem danh sách nhân viên. Cập nhật thông tin nhân viên. Thêm nhân viên. Xoá nhân viên. Tìm kiếm. Tính lương nhân viên.

6	Quan ly hoa don	Xem, thêm, cập nhật, xóa, tìm kiếm thông tin các hóa đơn	Xem hóa đơn Cập nhật thông tin hóa đơn Thêm hóa đơn Xóa hóa đơn Tìm kiếm hóa đơn
7	Quan ly ban an	Xem, thêm, cập nhật, xóa, tìm kiếm thông tin các bàn ăn	Xem bàn ăn Cập nhật thông tin bàn ăn Thêm bàn ăn Xóa bàn ăn Tìm kiếm bàn ăn
8	Doi mat khau	Đổi mật khẩu cũ bằng mật khẩu mới	

Bảng 2.1: Use-Case chủ quán

2.5.2 Use-Case Khách Hàng

STT	Use-Case	Chức năng	Chức năng Extend/Include
1	Dang nhap	Đăng nhập tài khoản vào chương trình để thực hiện các chức năng.	Đăng xuất Đăng ký Quên mật khẩu
2	Quan ly don hang	Khách hàng quản lý các chức năng đơn hàng của mình qua chương trình.	Thêm món Xóa món Chú thích Thêm đơn vào giỏ hàng Xem giỏ hàng Hủy đơn hàng

			Thanh toán đơn hàng Xem lịch sử mua hàng
3	Dat ban	Khách hàng có thể đặt bàn trước	Chọn bàn Giờ đặt bàn Số lượng người tham gia Đặt món
4	Huy ban	Khách hàn có thể hủy đặt bàn đã đặt trước đó	
5	Danh Gia	Khách hàng có thể đánh giá chất lượng món ăn, chất lượng dịch vụ.	
6	Nhan uu dai	Khách hàng có thể nhận ưu đãi theo hạng thành viên của mình.	
7	Xem uu dai	Khách hàng có thể xem thông tin các ưu đãi hiện có của mình.	
8	Doi uu dai	Khách hàng có thể đổi điểm tích lũy để lấy mã ưu đãi	
9	Xem thong tin mon an	Khách hàng có thể xem thông tin chi tiết các món ăn	
10	Tim kiem thuc don	Khách hàng có thể tìm kiếm món ăn theo các thông tin như tên món ăn, mô tả, độ ưu chuộng...	
11	Doi mat khau	Đổi mật khẩu bằng đổi mật khẩu mới	

Bảng 2.2: Use-Case khách hàng

2.5.3 Use-Case Nhân viên Phục vụ

STT	Use-Case	Chức năng chi tiết	Chức năng Extend/Include
1	Dang nhap	Đăng nhập vào ứng dụng	Đăng xuất Quên mật khẩu
2	Them mon an	Thêm món ăn vào bàn ăn	Tạo bàn ăn mới
3	Xoa mon an	Xóa món ăn ra khỏi bàn ăn	
4	Cap nhat trang thai ban an	Cập nhật tình trạng bàn ăn hiện tại (đang sử dụng, chưa sử dụng...)	Chỉnh sửa thông tin bàn ăn
5	Ghi chu	Ghi chú thêm nếu có của khách trong bàn.	
6	Doi mat khau	Đổi mật khẩu cũ bằng mật khẩu mới	

Bảng 2.3: Use-case Nhân viên phục vụ

2.5.4 Use-Case Nhân viên Thu ngân

STT	Use-Case	Chức năng chi tiết	Chức năng Extend/Include
1	Dang nhap	Đăng nhập vào ứng dụng	
2	Them mon an	Thêm món ăn vào bàn ăn	Tạo bàn ăn mới
3	Xoa mon an	Xóa món ăn ra khỏi bàn ăn	
4	Cap nhat trang thai ban an	Cập nhật tình trạng bàn ăn hiện tại (đang sử dụng, chưa sử dụng...)	Chỉnh sửa thông tin bàn ăn
5	Thanh toan ban an	Thanh toán bàn ăn trực tiếp trên quán	
6	Ghi chu	Ghi chú thêm nếu có của khách trong bàn.	

7	Đổi mật khẩu	Đổi mật khẩu cũ bằng mật khẩu mới	
---	--------------	-----------------------------------	--

Bảng 2.4: Use-case Nhân viên thu ngân

2.6 Đặc tả use-case

2.6.1 Đặc tả chức năng Đăng nhập

Tên Use-Case:	Đăng nhập
Actor:	Chủ quán, Nhân viên thu ngân, Nhân viên phục vụ, Khách hàng.
Tóm tắt:	Cho phép người dùng đăng nhập vào ứng dụng để sử dụng các chức năng của ứng dụng.
Điều kiện tiên quyết:	Người dùng phải có tài khoản đăng nhập.
Kết quả:	Người dùng đăng nhập thành công và có thể sử dụng các chức năng của ứng dụng tương ứng với vai trò của mình.
Kịch bản chính:	- Yêu cầu Actor nhập Tên đăng nhập và Mật khẩu. - Hệ thống kiểm tra có khớp không ? - Nếu hợp lệ thì báo đăng nhập thành công và mở màn hình với những chức năng tương ứng với vai trò của Actor đó.
Kịch bản phụ:	- Nếu đăng nhập thành công hệ thống sẽ hỏi bạn muốn lưu mật khẩu hay không. Nếu khách hàng đồng ý hệ thống sẽ hiện thị lưu mật khẩu thành công và giúp người dùng đăng nhập nhanh hơn cho những lần sau. - Nếu chọn “Quên mật khẩu” hệ thống sẽ yêu cầu nhập số điện thoại để gửi mã đến hoặc gửi thông tin đến chủ quán để cập nhật lại mật khẩu - Nếu người dùng đăng nhập sai quá 5 lần hệ thống sẽ không cho người dùng đăng nhập nữa, và hỏi người dùng muốn đăng ký không. - Hệ thống nên cung cấp tính năng đăng xuất để người dùng có thể đăng xuất khỏi hệ thống khi không sử dụng nữa.

Bảng 2.5: Đặc tả chức năng Đăng nhập**2.6.2 Đặc tả chức năng Đăng ký**

Tên Use-Case:	Đăng ký
Actor:	Khách hàng
Tóm tắt:	Use-case này bắt đầu khi Actor khách hàng bấm vào chức năng “Đăng ký” trong Trang chủ.
Điều kiện tiên quyết:	Khách hàng vào Trang chủ của hệ thống
Kết quả:	Khách hàng có một tài khoản trong hệ thống.
Kịch bản chính:	Sau khi chọn chức năng Đăng ký, chương trình sẽ hiện thị ra các thông tin cho khách hàng điền vào bao gồm: Tên, ngày sinh, giới tính, địa chỉ, email, số điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu. Nếu nhập chính xác các thông tin trên thì hệ thống sẽ thông báo là “Đăng ký thành công”. Ngược lại sẽ thông báo là “Đăng ký thất bại”
Kịch bản phụ:	Không có

Bảng 2.6: Đặc tả chức năng Đăng ký**2.6.3 Đặc tả chức năng Đăng xuất**

Tên Use-Case:	Đăng xuất
Actor:	Chủ quán, khách hàng, nhân viên phục vụ, nhân viên thu ngân
Tóm tắt:	Use-case này bắt đầu khi Actor chủ quán bấm vào chức năng “Đăng xuất” trong Menu chính.
Điều kiện tiên quyết:	Người dùng phải đăng nhập vào hệ thống

Kết quả:	Cho phép thoát khỏi tài khoản và xóa bất kỳ thông tin đăng nhập nào được lưu trữ trên thiết bị.
Kịch bản chính:	- Sau khi chọn chức Đăng xuất hệ thống sẽ xác nhận là người dùng có chắc chắn muốn đăng xuất không + Nếu người dùng xác nhận đồng ý thì hệ thống sẽ thông báo bạn đã đăng xuất tài khoản thành công. + Nếu người dùng không đồng ý hệ thống sẽ trở về trang chính tài khoản của người dùng
Kịch bản phụ:	Không có

Bảng 2.7: Đặc tả chức năng Đăng xuất

2.6.4 Đặc tả chức năng Đổi mật khẩu

Tên Use-Case:	Đổi mật khẩu
Actor:	Chủ quán, khách hàng, nhân viên thu ngân, nhân viên phục vụ
Tóm tắt:	Use-case này bắt đầu khi Actor chủ quán bấm vào chức năng “Đổi mật khẩu” trong Menu chính.
Điều kiện tiên quyết:	Người dùng phải đăng nhập vào hệ thống
Kết quả:	Mật khẩu cũ của người dùng sẽ được thay bằng mật khẩu mới
Kịch bản chính:	- Sau khi chọn chức năng Đổi mật khẩu hệ thống sẽ yêu cầu nhập mật khẩu cũ và mật khẩu mới. - Hệ thống kiểm tra mật khẩu có khớp và hợp lệ hay không ?

	- Nếu thành công thì hệ thống sẽ thông báo là đổi mật khẩu thành công và trở về giao diện chính của người dùng đó. - Nếu thất bại thì hệ thống sẽ trở về giao diện chính của người dùng đó.
Kịch bản phụ:	Nếu nhập mật khẩu cũ hoặc xác nhận mật khẩu sai quá 3 lần thì hệ thống sẽ trở về giao diện chính không phép người dùng đổi mật khẩu và thông báo là đổi mật khẩu thất bại.

Bảng 2.8: Đặc tả chức năng Đổi mật khẩu

2.6.5 Đặc tả chức năng Quản lý thực đơn

Tên Use-Case:	Quản Lý thực đơn
Actor:	Chủ Quán
Tóm tắt:	Use-case này bắt đầu khi Actor chủ quán bấm vào chức năng “Quản Lý thực đơn” trong Menu chính.
Điều kiện tiên quyết:	Chủ Quán phải đăng nhập vào hệ thống với vai trò người quản lý trước khi quản lý thực đơn.
Kết quả:	- Nếu thành công, mở Menu quản lý thực đơn - Nếu thất bại, trở về menu chính
Kịch bản chính:	- Quản lý có thể thực hiện được các thao tác sao: + Xem thông tin về các món ăn, thức uống + Cập nhật thông tin các món ăn, thức uống + Xóa món ăn, thức uống ra thực đơn + Tìm kiếm thông tin các món ăn, thức uống
Kịch bản phụ:	- Nếu chủ quán chọn chức năng Xem danh sách các món ăn, thức uống: + Hệ thống hiển thị danh sách các món ăn, thức uống hiện có trong quán, bao gồm thông tin về tên món ăn (thức uống), tên ưu đãi, loại món ăn, mô tả, số lượng, đơn giá, đơn vị tính, độ ưu chuộng. + Chủ quán có thể xem thông tin chi tiết về mỗi món ăn (thức uống) trong danh sách - Nếu chủ quán chọn chức năng Cập nhật thông món ăn, thức uống:

	+ Hệ thống yêu cầu chủ quán nhập thông tin về món ăn cần cập nhật bao gồm tên món ăn (thức uống), mã ưu đãi, loại món ăn, mô tả, số lượng, đơn giá, đơn vị tính, độ ưa chuộng. + Sau khi nhập đầy đủ thông tin, hệ thống hiển thị thông báo xác nhận việc cập nhật thông tin món ăn thành công - Nếu chủ quán chọn chức năng Xoá món ăn (thức uống) khỏi danh sách: + Hệ thống hiển thị danh sách các món ăn (thức uống) hiện có trong quán, cho phép chủ quán chọn món ăn (thức uống) cần xoá + Sau khi chọn món ăn (thức uống) cần xoá, hệ thống hiển thị thông báo xác nhận việc xoá món ăn (thức uống) thành công - Nếu chủ quán chọn chức năng Tìm kiếm thông tin món ăn (thức uống): Chủ quán nhập các tiêu chí tìm kiếm và hệ thống hiển thị danh sách các món ăn (thức uống) phù hợp với tiêu chí tìm kiếm.
--	--

Bảng 2.9: Đặc tả chức năng Quản lý thực đơn

2.6.6 Đặc tả chức năng Quản lý ưu đãi

Tên Use-Case:	Quản lý ưu đãi
Actor:	Chủ quán, khách hàng
Tóm tắt:	Use-case này bắt đầu khi chủ quán chọn chức năng: “Quản lý ưu đãi” ở Menu chính.
Điều kiện tiên quyết:	Chủ quán, khách hàng phải đăng nhập vào hệ thống
Kết quả:	Nếu thành công, menu ưu đãi mở ra cho phép chủ quán có thể thực hiện các chức năng trên menu.
Kịch bản chính:	- Khách hàng truy cập vào chức năng quản lý ưu đãi trên menu - Hệ thống hiển thị danh sách các ưu đãi hiện có của khách trong chương trình. - Khách hàng có thể xem các ưu đãi và đổi ưu đãi.

Kịch bản phụ:	- Nếu chủ quán chọn chức năng Xem danh sách các ưu đãi: + Hệ thống hiển thị danh sách các ưu đãi hiện có trong quán, bao gồm thông tin về tên ưu đãi, thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc, giá trị, đơn vị tính, điều kiện, điểm tích lũy, mô tả, cách thức đăng ký. + Chủ quán có thể xem thông tin chi tiết về mỗi ưu đãi trong danh sách - Nếu chủ quán chọn chức năng Cập nhật thông tin ưu đãi: + Hệ thống yêu cầu chủ quán nhập thông tin về ưu đãi cần cập nhật bao gồm tên ưu đãi, thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc, giá trị, đơn vị tính, điều kiện, điểm tích lũy, mô tả, cách thức đăng ký. + Sau khi nhập đầy đủ thông tin, hệ thống hiển thị thông báo xác nhận việc cập nhật thông tin ưu đãi thành công - Nếu chủ quán chọn chức năng Xoá ưu đãi khỏi danh sách: + Hệ thống hiển thị danh sách các ưu đãi hiện có trong quán, cho phép chủ quán chọn ưu đãi cần xoá + Sau khi chọn ưu đãi cần xoá, hệ thống hiển thị thông báo xác nhận việc xoá ưu đãi thành công - Nếu chủ quán chọn chức năng Tìm kiếm thông tin ưu đãi: Chủ quán nhập các tiêu chí tìm kiếm và hệ thống hiển thị danh sách các ưu đãi phù hợp với tiêu chí tìm kiếm..
----------------------	--

Bảng 2.10: Đặc tả chức năng Quản lý ưu đãi

2.6.7 Đặc tả chức năng Quản lý khách hàng

Tên Use-Case:	Quản lý khách hàng
Actor:	Chủ quán
Tóm tắt:	Use-case này bắt đầu khi chủ quán chọn chức năng: “Quản lý Khách hàng” ở Menu chính.
Điều kiện tiên quyết:	Chủ quán phải đăng nhập vào hệ thống với vai trò người quản lý
Kết quả:	Nếu thành công, menu quản lý khách hàng mở ra cho chủ quán thực hiện các thao tác trên menu.

Kịch bản chính:	- Chủ quán truy cập vào chức năng Quản lý khách hàng trên menu - Hệ thống hiển thị menu gồm các chức năng sau: + Xem danh sách khách hàng + Cập nhật thông tin khách + Xoá khách khỏi danh sách + Tìm kiếm thông tin khách - Chủ quán chọn một trong các chức năng trên menu
Kịch bản phụ:	- Nếu chủ quán chọn chức năng Xem danh sách khách hàng: + Hệ thống hiển thị danh sách các khách hàng hiện có trong quán, bao gồm thông tin về tên, số điện thoại, địa chỉ, và các thông tin khác liên quan đến khách hàng + Chủ quán có thể xem thông tin chi tiết về mỗi khách hàng trong danh sách - Nếu chủ quán chọn chức năng Cập nhật thông tin khách: + Hệ thống yêu cầu chủ quán nhập thông tin về khách hàng cần cập nhật, bao gồm tên, số điện thoại, địa chỉ, và các thông tin khác liên quan đến khách hàng + Sau khi nhập đầy đủ thông tin, hệ thống hiển thị thông báo xác nhận việc cập nhật thông tin khách hàng thành công - Nếu chủ quán chọn chức năng Xoá khách khỏi danh sách: + Hệ thống hiển thị danh sách các khách hàng hiện có trong quán, cho phép chủ quán chọn khách hàng cần xoá + Sau khi chọn khách hàng cần xoá, hệ thống hiển thị thông báo xác nhận việc xoá khách hàng thành công - Nếu chủ quán chọn chức năng Tìm kiếm thông tin khách: + Chủ quán nhập các tiêu chí tìm kiếm và hệ thống hiển thị danh sách các khách hàng phù hợp với tiêu chí tìm kiếm

Bảng 2.11 Đặc tả chức năng Quản lý khách hàng

2.6.8 Đặc tả chức năng Quản Lý nhân viên

Tên Use-Case:	Quản Lý nhân viên
Actor:	Chủ quán
Tóm tắt:	Use-case này bắt đầu khi chủ quán chọn chức năng: “Quản lý Nhân viên” ở Menu chính.

Điều kiện tiên quyết:	Chủ quán phải đăng nhập vào hệ thống với vai trò người quản lý
Kết quả:	- Nếu thành công, menu quản lý nhân viên hiện ra với các chức năng cho chủ quán thao tác trên đó.
Kịch bản chính:	- Chủ quán truy cập vào chức năng Quản lý nhân viên trên menu - Hệ thống hiển thị menu gồm các chức năng sau: + Xem danh sách nhân viên + Cập nhật thông tin + Thêm nhân viên + Xoá nhân viên + Tìm kiếm thông tin nhân viên + Tính lương - Chủ quán chọn một trong các chức năng trên menu
Kịch bản phụ:	- Nếu chủ quán chọn chức năng Xem danh sách nhân viên: + Hệ thống hiển thị danh sách các nhân viên hiện có trong quán, bao gồm thông tin về tên, số điện thoại, địa chỉ, vị trí công việc và các thông tin khác liên quan đến nhân viên + Chủ quán có thể xem thông tin chi tiết về mỗi nhân viên trong danh sách - Nếu chủ quán chọn chức năng Cập nhật thông tin nhân viên: + Hệ thống yêu cầu chủ quán nhập thông tin về nhân viên cần cập nhật, bao gồm tên, số điện thoại, địa chỉ, vị trí công việc và các thông tin khác liên quan đến nhân viên + Sau khi nhập đầy đủ thông tin, hệ thống hiển thị thông báo xác nhận việc cập nhật thông tin nhân viên thành công - Nếu chủ quán chọn chức năng Thêm nhân viên: + Hệ thống yêu cầu chủ quán nhập thông tin về nhân viên mới, bao gồm tên, số điện thoại, địa chỉ, vị trí công việc và các thông tin khác liên quan đến nhân viên + Sau khi nhập đầy đủ thông tin, hệ thống hiển thị thông báo xác nhận việc thêm nhân viên mới thành công - Nếu chủ quán chọn chức năng Xoá nhân viên: + Hệ thống hiển thị danh sách các nhân viên hiện có trong quán, cho phép chủ quán chọn nhân viên cần xoá + Sau khi chọn nhân viên cần xoá, hệ thống hiển thị thông báo xác nhận việc xoá nhân viên thành công - Nếu chủ quán chọn chức năng Tìm kiếm thông tin nhân viên:

	+ Chủ quán nhập các tiêu chí tìm kiếm và hệ thống hiển thị danh sách các nhân viên phù hợp với tiêu chí tìm kiếm - Nếu chủ quán chọn chức năng Tính lương: + Hệ thống Tính toán và hiển thị Lương của tất cả nhân viên theo công thức có sẵn (Lương cơ bản * Hệ số lương) + Thưởng.
--	---

Bảng 2.12: Đặc tả chức năng Quản lý nhân viên

2.6.9 Đặc tả chức năng Quản lý hóa đơn

Tên Use-Case:	Quản lý hóa đơn
Actor:	Chủ quán
Tóm tắt:	Use-case này bắt đầu khi chủ quán chọn chức năng: “Quản lý Nhân viên” ở Menu chính.
Điều kiện tiên quyết:	Chủ quán phải đăng nhập vào hệ thống với vai trò người quản lý
Kết quả:	Nếu thành công, menu quản lý hóa đơn sẽ hiển thị các chức năng cho quản lý thao tác trên đó.
Kịch bản chính:	- Chủ quán truy cập vào chức năng Quản lý hóa đơn trên menu - Hệ thống hiển thị menu gồm các chức năng sau: + Xem danh sách các hóa đơn + Cập nhật thông tin hóa đơn + Thêm hóa đơn + Xoá hóa đơn + Tìm kiếm thông tin hóa đơn - Chủ quán chọn một trong các chức năng trên menu

Kịch bản phụ:	- Nếu chủ quán chọn chức năng Xem danh sách các hóa đơn: + Hệ thống sẽ hiển thị ra thông tin chi tiết các hóa đơn bao gồm: Mã hóa đơn, thời gian nhập, thời gian xuất, loại hóa đơn, đánh giá chất lượng, đánh giá dịch vụ, trạng thái, giảm giá, tổng tiền, hình thức thanh toán và các thông tin liên quan khác. + Chủ quán có thể xem thông tin chi tiết về một hóa đơn. - Nếu chủ quán chọn chức năng Cập nhật thông tin hóa đơn: + Hệ thống sẽ yêu cầu nhập các thông tin cập nhật đến hóa đơn đó bao gồm: thời gian nhập, thời gian xuất, loại hóa đơn, tên khách hàng, tên nhân viên, tên bàn ăn (nếu có) + Sau khi nhập đầy đủ thông tin hệ thống sẽ thông báo là cập nhật thành công. - Nếu chủ quán chọn chức năng Thêm hóa đơn: + Hệ thống sẽ yêu cầu nhập tin cho hóa đơn mới bao gồm: thời gian nhập, loại hóa đơn, tên bàn ăn (nếu có), tên khách hàng (nếu có), tên nhân viên (nếu có). + Sau khi nhập đầy đủ thông tin hệ thống sẽ thông báo thêm hóa đơn thành công. - Nếu chủ quán chọn chức năng Xóa hóa đơn: + Hệ thống hiển thị danh sách các hóa đơn hiện có trong quán, cho phép chủ quán chọn hóa đơn cần xóa. + Sau khi chọn hóa đơn cần xóa, hệ thống hiển thị thông báo xác nhận việc xóa hóa đơn thành công. - Nếu chủ quán chọn chức năng Tìm kiếm thông tin hóa đơn:
----------------------	--

	+ Chủ quán nhập các tiêu chí tìm kiếm và hệ thống hiển thị danh sách các bàn ăn phù hợp với tiêu chí tìm kiếm.
--	--

Bảng 2.13: Đặc tả chức năng Quản lý hóa đơn

2.6.10 Đặc tả chức năng Quản lý bàn ăn

Tên Use-Case:	Quản lý bàn ăn
Actor:	Chủ quán
Tóm tắt:	Use-case này bắt đầu khi chủ quán chọn chức năng: “Quản lý Bàn ăn” ở Menu chính.
Điều kiện tiên quyết:	Chủ quán phải đăng nhập vào hệ thống với vai trò người quản lý
Kết quả:	Nếu thành công, menu quản lý hóa đơn sẽ hiển thị các chức năng cho quản lý thao tác trên đó.
Kịch bản chính:	- Chủ quán truy cập vào chức năng Quản lý bàn ăn trên menu - Hệ thống hiển thị menu gồm các chức năng sau: + Xem danh sách các bàn ăn + Cập nhật thông tin bàn ăn + Thêm bàn ăn + Xoá bàn ăn + Tìm kiếm thông tin bàn ăn - Chủ quán chọn một trong các chức năng trên menu
Kịch bản phụ:	- Nếu chủ quán chọn chức năng Xem danh sách các bàn ăn: + Hệ thống sẽ hiển thị ra thông tin chi tiết các bàn ăn bao gồm: Tên bàn ăn, Số chỗ ngồi, Chú thích. + Chủ quán có thể xem thông tin chi tiết về một bàn ăn.

	- Nếu chủ quán chọn chức năng Cập nhật thông tin bàn ăn: + Hệ thống sẽ yêu cầu nhập các thông tin cập nhật đến bàn ăn đó bao gồm: Tên bàn ăn, số chỗ ngồi, chú thích, trạng thái (nếu có) + Sau khi nhập đầy đủ thông tin hệ thống sẽ thông báo là cập nhật thành công. - Nếu chủ quán chọn chức năng Thêm bàn ăn: + Hệ thống sẽ yêu cầu nhập tin cho bàn ăn mới bao gồm: Tên bàn ăn, số chỗ ngồi, chú thích, trạng thái. + Sau khi nhập đầy đủ thông tin hệ thống sẽ thông báo thêm bàn ăn thành công. - Nếu chủ quán chọn chức năng Xóa bàn ăn: + Hệ thống hiển thị danh sách các bàn ăn hiện có trong quán, cho phép chủ quán chọn bàn ăn cần xóa. + Sau khi chọn bàn ăn cần xóa, hệ thống hiển thị thông báo xác nhận việc xóa bàn ăn thành công. - Nếu chủ quán chọn chức năng Tìm kiếm thông tin bàn ăn: Chủ quán nhập các tiêu chí tìm kiếm và hệ thống hiển thị danh sách các bàn ăn phù hợp với tiêu chí tìm kiếm
--	---

Bảng 2.14: Đặc tả chức năng Quản lý bàn ăn

2.6.11 Đặc tả chức năng Xem thống kê doanh thu

Tên Use-Case:	Xem thống kê doanh thu
Actor:	Chủ quán

Tóm tắt:	Chủ quán có thể xem chi tiết thống kê doanh thu của quán trong một đơn vị thời gian
Điều kiện tiên quyết:	Chủ quán phải đăng nhập thành công vào hệ thống
Kết quả:	Hệ thống sẽ hiện thị các chức năng thống kê doanh thu cho chủ quán lựa chọn
Kịch bản chính:	- Sau khi chọn chức năng thống kê doanh thu, hệ thống hiện ra menu cho chủ quán lựa chọn bao gồm: + Thống kê theo ngày + Thống kê theo khoảng thời gian + Thống kê theo tháng + Thống kê theo quý + Thống kê theo năm - Hệ thống sẽ yêu cầu chủ quán chọn một trong các chức năng trên
Kịch bản phụ:	- Nếu chủ quán chọn chức năng Thống kê theo ngày: Hệ thống yêu cầu chủ quán nhập ngày muốn xem thông kê. Mặc định là ngày hiện tại - Nếu chủ quán chọn chức năng Thống kê theo khoảng thời gian: Hệ thống yêu cầu chủ quán nhập ngày bắt đầu và ngày kết thúc. Mặc định là ngày hiện tại. - Nếu chủ quán chọn chức năng Thống kê theo tháng: Hệ thống yêu cầu chủ quán nhập tháng (mặc định là tháng hiện tại) và nhập năm (mặc định là năm hiện tại).

	- Nếu chủ quán chọn chức năng Thống kê theo quý: Hệ thống yêu cầu chủ quán nhập quý (mặc định là quý hiện tại) và nhập năm (mặc định là năm hiện tại). - Nếu chủ quán chọn chức năng Thống kê theo năm: Hệ thống sẽ yêu cầu chủ quán nhập năm (mặc định là năm hiện tại) - Sau khi nhập xong yêu cầu thì hệ thống sẽ hiển thị ra các hóa đơn, tổng tiền mặt, tổng tiền chuyển khoản, tổng tiền giảm giá, tổng tiền thu được của khoản thời gian đó. - Nếu không có hóa đơn nào trong khoản thời gian đó thì hệ thống sẽ thông báo là “NULL”. - Nếu nhập thời gian không hợp lệ thì hệ thống sẽ thông báo là “Không tìm thấy thông tin”.
--	---

Bảng 2.15: Đặc tả chức năng Xem thống kê doanh thu

2.6.12 Đặc tả chức năng Quản lý đơn hàng

Tên Use-Case:	Quản lý đơn hàng
Actor:	Khách hàng
Tóm tắt:	Khách hàng có thể quản lý đơn hàng của mình trên Chương trình.
Điều kiện tiên quyết:	Khách hàng đã đăng nhập tài khoản của mình vào chương trình.
Kết quả:	Nếu đăng nhập thành công Khách hàng có thể quản lý các đơn hàng của mình, bao gồm thêm món, xóa món, xem thông tin đơn hàng, chú thích đơn hàng, hủy đơn, thanh toán đơn và thêm đơn.
Kịch bản chính:	- Khách hàng truy cập vào chức năng Quản lý đơn hàng trên menu - Hệ thống hiển thị menu gồm các chức năng sau: + Thêm món + Xóa món + Chú thích + Xem giỏ hàng

	+ Hủy đơn hàng + Thanh toán đơn hàng + Xem lịch sử mua hàng + Đánh giá đơn hàng
--	---

Kịch bản phụ:	- Nếu khách hàng chọn chức năng Xem giỏ hàng: + Hệ thống hiển thị danh sách các sản phẩm đã thêm vào giỏ hàng, cho phép khách hàng cập nhật số lượng sản phẩm hoặc xóa sản phẩm ra khỏi giỏ hàng - Nếu khách hàng chọn chức năng Hủy đơn hàng: + Hệ thống hiển thị danh sách các đơn hàng chưa thanh toán và cho phép khách hàng chọn mã đơn hàng muốn xóa. + Khi khách hàng nhập đúng mã đơn hàng muốn xóa hệ thống sẽ thông báo là xóa đơn hàng thành công. - Nếu khách hàng chọn chức năng Thanh toán đơn hàng: + Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết về đơn hàng, bao gồm danh sách sản phẩm, số lượng sản phẩm, giá tiền và tổng giá trị của đơn hàng. + Tiếp đó hệ thống hiển thị hai hình thức ưu đãi cho khách hàng là áp dụng mã ưu hoặc sử dụng điểm tích lũy: · Nếu khách hàng chọn mã ưu đãi hệ thống sẽ tự động lấy mã ưu đãi có giá trị giảm cao nhất và phù hợp trong các mã ưu đãi hiện có của khách hàng để sử dụng. Nếu không có mã ưu đãi phù hợp hệ thống sẽ hỏi khách hàng có sử dụng điểm tích lũy hay không. · Nếu khách hàng chọn sử dụng điểm tích lũy hệ thống sẽ tính toán tổng giá trị (theo công thức $100 \text{ điểm tích lũy} = 1.000 \text{ đồng}$) giảm giá của khách hàng. Nếu điểm tích lũy không đủ hệ thống sẽ hỏi khách hàng áp dụng mã ưu đãi hay không. + Hệ thống sẽ hỏi khách hàng thanh toán theo hình thức nào bao gồm thanh toán bằng tiền mặt và chuyển khoản. + Hệ thống sẽ yêu cầu xác nhận thanh toán. + Sau khi xác nhận thanh toán thành công hệ thống sẽ thông báo số điểm tích lũy của khách hàng trên hóa đơn đó (theo công thức $10000 \text{ đồng} = 1 \text{ điểm tích lũy}$) và tổng điểm tích lũy hiện tại. - Nếu khách hàng chọn chức năng Xem lịch sử mua hàng: + Hệ thống hiển thị danh sách các đơn hàng đã được khách hàng mua trong quá khứ, bao gồm thông tin về sản phẩm, số lượng sản phẩm, giá tiền. - Nếu khách hàng chọn chức năng Đánh giá đơn hàng:
-----------------------------	---

	+ Hệ thống hiển thị danh sách các đơn hàng đã được khách hàng mua trong quá khứ và cho phép khách hàng đánh giá chất lượng các món ăn (thức uống) và dịch vụ. + Đồng thời hệ thống cho khách hàng nhận xét về các đơn hàng đó.
--	---

Bảng 2.16: Đặc tả chức năng Quản lý đơn hàng

2.6.13 Đặc tả chức năng Xem ưu đãi

Tên Use-Case:	Xem ưu đãi
Actor:	Khách hàng
Tóm tắt:	Khách hàng xem thông tin các ưu đãi của mình
Điều kiện tiên quyết:	Khách hàng phải đăng nhập thành công vào chương trình
Kết quả:	Nếu đăng nhập thành công, khách hàng sẽ xem được các thông tin về ưu đãi của mình
Kịch bản chính:	Sau khi chọn chức năng Xem ưu đãi hệ thống sẽ hiển thị thông tin danh sách các ưu đãi hiện có của khách hàng bao gồm các thông tin: Tên ưu đãi, thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc, giá trị, đơn vị tính, mô tả, điểm tích lũy, cách thức đăng ký.
Kịch bản phụ:	Nếu khách hàng không có ưu đãi hệ thống sẽ thông báo là NULL.

Bảng 2.17: Đặc tả chức năng Xem ưu đãi

2.6.14 Đặc tả chức năng Cập nhật thông tin cá nhân

Tên Use-Case:	Cập nhật thông tin cá nhân
Actor:	Khách hàng
Tóm tắt:	Khách hàng có thể thay đổi thông tin của

Điều kiện tiên quyết:	Khách hàng phải đăng nhập thành công vào chương trình
Kết quả:	Nếu thành công thông tin của khách hàng sẽ được cập nhật mới.
Kịch bản chính:	Sau khi khách hàng chọn chức năng Cập nhật thông tin cá nhân thì hệ thống sẽ hiện thị ra các thông tin khách hàng có thể cập nhật bao gồm: Tên, Số điện thoại, Địa chỉ, Email.
Kịch bản phụ:	Nếu không có thông tin nào được cập nhật hệ thống sẽ thông báo “Không có thay đổi mới...”

Bảng 2.18: Đặc tả chức năng Cập nhật thông tin cá nhân

2.6.15 Đặc tả chức năng Đổi ưu đãi

Tên Use-Case:	Đổi ưu đãi
Actor:	Khách hàng
Tóm tắt:	Khách hàng đổi mã ưu đãi bằng điểm tích lũy
Điều kiện tiên quyết:	Khách hàng phải đăng nhập thành công vào hệ thống
Kết quả:	Nếu thành công, mã ưu đãi sẽ được cập nhật vào thông tin của khách hàng
Kịch bản chính:	- Sau khi chọn chức năng Đổi mã ưu đãi thì hệ thống sẽ hiện ra danh sách các mã ưu đãi còn thời hạn sử dụng và phù hợp với điểm tích lũy hiện có của khách hàng. - Sau đó khách hàng sẽ nhập mã ưu đãi mà mình muốn đổi. Hệ thống sẽ thông báo Đổi mã ưu đãi thành công và cập nhật lại điểm tích lũy của khách hàng cũng như danh sách các mã ưu đãi phù hợp
Kịch bản phụ:	Nếu khách hàng không đủ điểm hoặc hết mã ưu đãi thì hệ thống sẽ thông báo là Đổi mã ưu đãi thất bại.

Bảng 2.19: Đặc tả chức năng Đổi ưu đãi

2.6.16 Đặc tả chức năng Đặt bàn

Tên Case:	Use- Đặt bàn
Actor:	Khách hàng
Tóm tắt:	Khách hàng sẽ được một bàn ăn trước để đến quán
Điều kiện tiên quyết:	Khách hàng phải đăng nhập thành công vào hệ thống
Kết quả:	Nếu thành công thì khách hàng sẽ được một bàn ăn trước khi đến quán
Kịch bản chính:	- Sau khi khách hàng chọn chức năng Đặt bàn thì hệ thống sẽ yêu cầu khách hàng nhập thời gian đặt bàn và số lượng người đến. - Hệ thống sẽ kiểm tra và hiện thị danh sách các bàn phù hợp với yêu cầu của khách hàng - Sau đó khách hàng chọn một mã bàn phù hợp và xác nhận đặt bàn để hệ thống cập nhật lại thông tin. - Nếu thành công, hệ thống sẽ in ra thông báo là “Đặt bàn thành công”. - Đồng thời hệ thống cũng in ra thông báo là khách hàng muốn đặt trước món hay không: + Nếu khách hàng món đặt trước món thì hệ thống sẽ hiện thị giao diện đặt trước món cho khách hàng và in ra thông báo là “Không được hủy đặt bàn”.
Kịch bản phụ:	- Nếu không có bàn để đáp ứng yêu cầu của khách hàng thì hệ thống sẽ thông báo là “Đặt bàn thất bại”

Bảng 2.20: Đặc tả chức năng Đặt bàn

2.6.17 Đặc tả chức năng Hủy đặt bàn

Tên Case:	Use- Hủy đặt bàn
------------------	-------------------------

Actor:	Khách hàng
Tóm tắt:	Khách hàng sẽ được hủy bàn ăn đã được đặt trước.
Điều kiện tiên quyết:	Khách hàng phải đăng nhập vào hệ thống
Kết quả:	Bàn ăn đã được đặt trước đó sẽ bị hủy
Kịch bản chính:	- Sau khi chọn chức năng Hủy đặt bàn, hệ thống sẽ hiện thị ra các bàn mà khách hàng đã được trước và có thể hủy đặt bàn. - Khách hàng chọn mã bàn mà khách hàng muốn hủy. Hệ thống sẽ in ra thông báo để xác nhận khách hàng có chắc chắn muốn hủy đặt bàn hay không ? - Nếu khách hàng đồng ý hệ thống sẽ in ra thông báo “Hủy đặt bàn thành công” ngược lại sẽ in ra thông báo “Hủy đặt bàn thất bại” và trở về giao diện chính.
Kịch bản phụ:	- Nếu không có bàn nào được đặt trước hệ thống sẽ thông báo là “Bạn chưa đặt bàn” - Nếu không có bàn nào được hủy thì hệ thống sẽ thông báo là “Hủy đặt bàn thất bại !”.

Bảng 2.21: Đặc tả chức năng Hủy đặt bàn

2.6.18 Đặc tả chức năng Cập nhật trạng thái bàn ăn

Tên Use-Case:	Cập nhật trạng thái bàn ăn
Actor:	Nhân viên phục vụ, nhân viên thu ngân
Tóm tắt:	Cho phép nhân viên phục vụ cập nhật trạng thái của các bàn ăn trong quán ăn.
Điều kiện tiên quyết:	Nhân viên phục vụ hoặc nhân viên thu ngân đã đăng nhập vào tài khoản của mình trên trang web hoặc ứng dụng của quán ăn.
Kết quả:	- Các bàn ăn trong quán ăn được cập nhật trạng thái phù hợp, bao gồm trống, đã đặt chỗ hoặc có khách đang dùng.
Kịch bản chính:	- Nhân viên phục vụ truy cập trang cập nhật trạng thái bàn ăn trên trang web hoặc ứng dụng của quán ăn. - Hệ thống hiển thị danh sách các bàn ăn trong quán ăn.

	- Nhân viên phục vụ chọn một bàn ăn trong danh sách để cập nhật trạng thái. - Hệ thống hiển thị trạng thái hiện tại của bàn ăn và các tùy chọn để cập nhật trạng thái. - Nhân viên phục vụ chọn trạng thái phù hợp, bao gồm trống (0) hoặc khách đang dùng (1). - Hệ thống cập nhật trạng thái của bàn ăn và hiển thị thông báo xác nhận cho nhân viên phục vụ hoặc nhân viên thu ngân.
Kịch bản phụ:	- Nếu bàn ăn đã được đặt chỗ, nhân viên phục vụ hoặc nhân viên thu ngân sẽ được điều chỉnh thông tin các món ăn trên bàn đó. - Nếu bàn ăn đã trống, nhân viên phục vụ hoặc nhân viên thu ngân có thể chọn tùy chọn để đặt chỗ hoặc đặt trực tiếp cho khách hàng.

Bảng 2.22: Đặc tả chức năng Cập nhật trạng thái bàn ăn

2.6.19 Đặc tả chức năng Nhập món ăn

Tên Use-Case:	Nhập món ăn
Actor	Nhân viên phục vụ, nhân viên thu ngân, Khách hàng
Tóm tắt	Cho phép nhân viên phục vụ hoặc nhân viên thu ngân và khách hàng nhập thông tin về món ăn mới vào đơn hàng.
Điều kiện tiên quyết	Nhân viên hoặc khách hàng đã đăng nhập vào tài khoản của mình trên trang web hoặc ứng dụng của quán ăn.
Kết quả	Thông tin về món ăn mới được cập nhật vào hệ thống của quán ăn và có thể được sử dụng bởi các nhân viên khác và khách hàng.
Kịch bản chính	- Nhân viên hoặc khách hàng truy cập trang nhập món ăn trên trang web hoặc ứng dụng của quán ăn. - Hệ thống hiển thị một biểu mẫu nhập thông tin về món ăn mới, bao gồm tên món ăn, mô tả, danh mục món, giá cả và hình ảnh món ăn (nếu có).

	- Nhân viên hoặc khách hàng nhập thông tin về món ăn mới vào biểu mẫu. - Hệ thống kiểm tra và xác nhận thông tin đã nhập và yêu cầu xác nhận từ nhân viên hoặc khách hàng. - Sau khi xác nhận, thông tin về món ăn mới được cập nhật vào hệ thống của quán ăn.
Kịch bản phụ	- Nếu thông tin được nhập không hợp lệ, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhân viên hoặc khách hàng sửa chữa thông tin. - Nhân viên và khách hàng có thể xem danh sách các món ăn đã có trong hệ thống và cập nhật thông tin cho các món ăn đó nếu cần thiết.

Bảng 2.23: Đặc tả chức năng Nhập món ăn

2.6.20 Đặc tả chức năng Xóa món ăn

Tên Use-Case:	Xóa món ăn
Actor:	Nhân viên phục vụ, nhân viên thu ngân, khách hàng
Tóm tắt:	Cho phép nhân viên phục hoặc nhân viên thu ngân và khách hàng có thể xóa thông tin về món ăn khỏi đơn hàng.
Điều kiện tiên quyết:	Nhân viên hoặc khách hàng đã đăng nhập vào tài khoản của mình trên trang web hoặc ứng dụng của quán ăn.
Kết quả:	Nhân viên hoặc khách hàng đã đăng nhập vào tài khoản của mình trên trang web hoặc ứng dụng của quán ăn.
Kịch bản chính:	- Nhân viên hoặc khách hàng đã truy cập trang quản lý món ăn trên trang web hoặc ứng dụng của quán ăn. - Hệ thống hiển thị danh sách các món ăn trong hệ thống.

	- Nhân vụ hoặc khách hàng chọn món ăn cần xoá khỏi danh sách. - Hệ thống yêu cầu xác nhận việc xoá món ăn. - Nhân viên phục vụ hoặc khách hàng xác nhận việc xoá món ăn. - Hệ thống xoá thông tin về món ăn khỏi hệ thống của quán ăn.
Kịch bản phụ:	Nếu nhân viên hoặc khách hàng nhập thông tin món ăn để xoá không hợp lệ hệ thống sẽ yêu cầu nhân viên đó nhập lại.

Bảng 2.24: Đặc tả chức năng Xóa món ăn

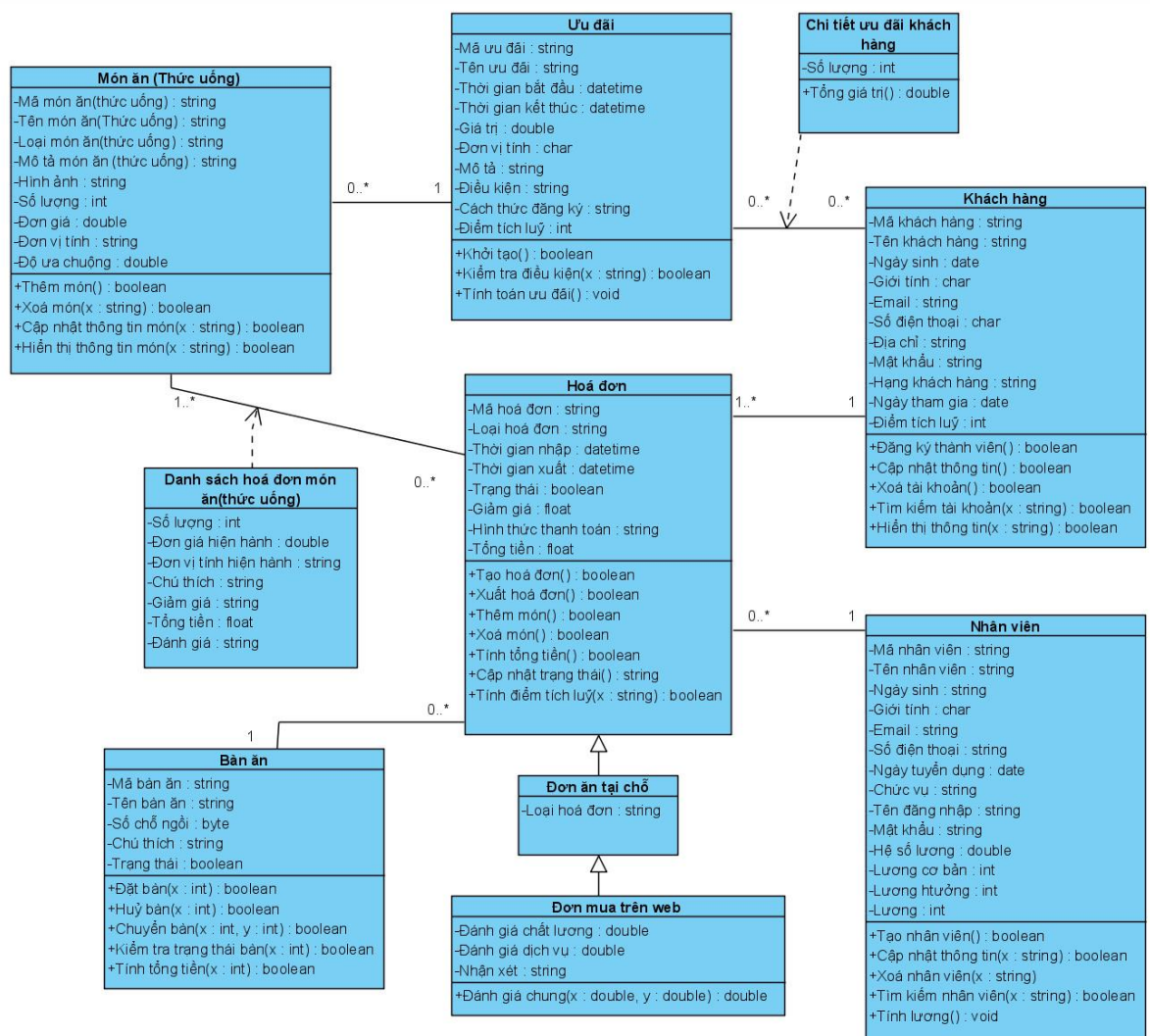
2.6.21 Đặc tả chức năng Ghi chú

Tên Use-Case:	Ghi chú
Actor:	Khách hàng, nhân viên phục vụ, nhân viên thu ngân
Tóm tắt:	- Khách hàng có thể thêm ghi chú vào đơn hàng online hoặc bàn ăn đặt trước của mình để yêu cầu các yêu cầu đặc biệt hoặc thông tin cần thiết cho nhà hàng. - Nhân viên có thể thêm ghi chú vào món ăn hoặc bàn ăn của khách hàng.
Điều kiện tiên quyết:	Khách hàng hoặc nhân viên đã đăng nhập vào chương trình của quán ăn.
Kết quả:	Khách hàng hoặc nhân viên có thể thêm ghi chú vào đơn hàng để yêu cầu các yêu cầu đặc biệt hoặc thông tin cần thiết cho quán ăn.
Kịch bản chính:	- Khách hàng hoặc nhân viên truy cập vào đơn hàng và chọn chức năng thêm ghi chú - Khách hàng hoặc nhân viên nhập các thông tin cần thiết và xác nhận lưu. - Hệ thống lưu ghi chú vào đơn hàng.

Kịch bản phụ:	- Nếu khách hàng hoặc nhân viên không nhập thông tin ghi chú, hệ thống sẽ không lưu thông tin và không thêm ghi chú vào đơn hàng. - Nếu hệ thống không thể lưu thông tin ghi chú vào đơn hàng, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhân viên hoặc khách hàng nhập thông tin ghi chú lại.
----------------------	---

Bảng 2.25: Đặc tả chức năng Ghi chú

2.7 Sơ đồ lớp

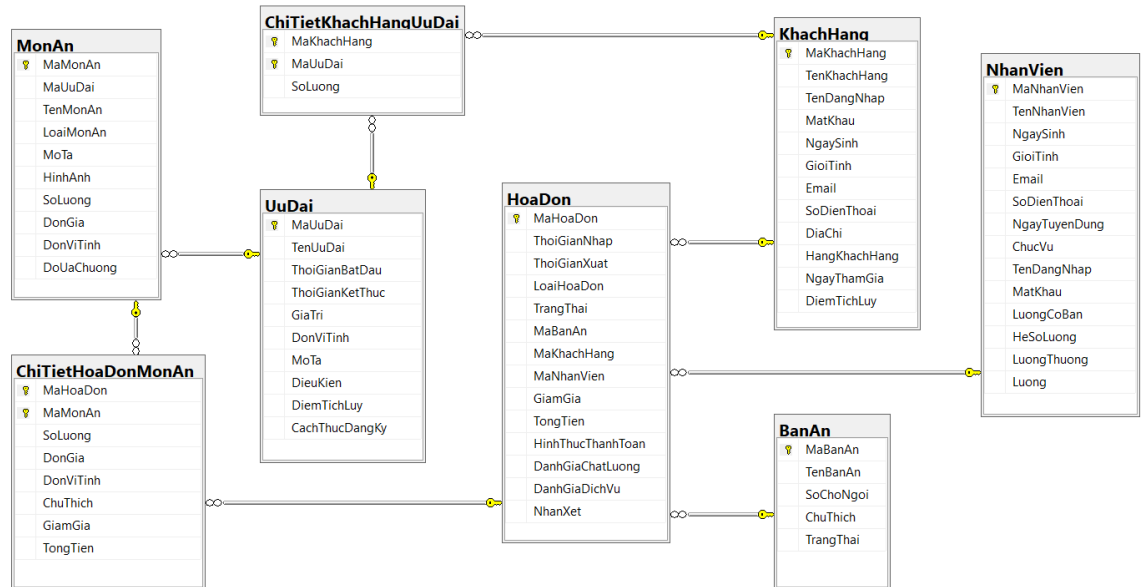


Sơ đồ 2.2: Lớp

Chương 3: HIỆN THỰC VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

3.1 Mô hình Cơ sở dữ liệu cài đặt:

3.1.1 Sơ đồ Diagram class



Sơ đồ 3: Diagram class

3.1.2 Thuộc tính lớp NhanVien

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
🔑	MaNhanVien	varchar(5)	☐
	TenNhanVien	nvarchar(50)	☒
	NgaySinh	date	☒
	GioiTinh	nvarchar(5)	☒
	Email	nvarchar(50)	☒
	SoDienThoai	varchar(15)	☐
	NgayTuyenDung	date	☒
	ChucVu	nvarchar(50)	☐
	TenDangNhap	varchar(50)	☐
	MatKhai	varchar(200)	☐
	LuongCoBan	int	☒
	HeSoLuong	float	☒
	LuongThuong	int	☒
	Luong	float	☒
	LuuMatKhai	bit	☒

Hình 3.1: Thuộc tính lớp NhanVien

3.1.3 Thuộc tính lớp MonAn

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
	MaMonAn	varchar(5)	☐
	MaUuDai	varchar(5)	☒
	TenMonAn	nvarchar(100)	☐
	LoaiMonAn	nvarchar(50)	☐
	MoTa	nvarchar(500)	☒
	HinhAnh	nvarchar(100)	☒
	SoLuong	int	☒
	DonGia	float	☐
	DonViTinh	nvarchar(50)	☐
	DoUaChuong	float	☒

Hình 3.2: Thuộc tính lớp MonAn

3.1.4 Thuộc tính lớp KháchHang

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
	MaKhachHang	varchar(5)	☐
	TenKhachHang	nvarchar(100)	☐
	TenDangNhap	varchar(30)	☐
	MatKau	varchar(200)	☐
	NgaySinh	date	☒
	GioiTinh	nvarchar(5)	☒
	Email	nvarchar(50)	☒
	SoDienThoai	varchar(15)	☒
	DiaChi	nvarchar(100)	☒
	HangKhachHang	nvarchar(50)	☒
	NgayThamGia	date	☒
	DiemTichLuy	int	☒
	LuuMatKau	bit	☒

Hình 3.3: Thuộc tính lớp KháchHang

3.1.5 Thuộc tính lớp HoaDon

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
	MaHoaDon	varchar(10)	☐
	MaMonAn	varchar(5)	☐
	SoLuong	int	☐
	DonGia	float	☐
	DonViTinh	varchar(15)	☒
	ChuThich	nvarchar(200)	☒
	GiamGia	float	☒
	TongTien	float	☒

Hình 3.4: Thuộc tính lớp HoaDon

3.1.6 Thuộc tính lớp BanAn

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
	MaBanAn	varchar(5)	☐
	TenBanAn	nvarchar(100)	☐
	SoChoNgoi	int	☐
	ChuThich	nvarchar(500)	☒
	TrangThai	bit	☐

Hình 3.5: Thuộc tính lớp BanAn

3.1.7 Thuộc tính lớp UuDai

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
	MaUuDai	varchar(5)	☐
	TenUuDai	nvarchar(50)	☐
	ThoiGianBatDau	datetime	☒
	ThoiGianKetThuc	datetime	☒
	GiaTri	float	☒
	DonViTinh	nvarchar(10)	☒
	MoTa	nvarchar(100)	☒
	DieuKien	nvarchar(100)	☒
	DiemTichLuy	int	☒
	CachThucDangKy	nvarchar(100)	☒

Hình 3.6: Thuộc tính lớp UuDai

3.1.8 Thuộc tính lớp ChiTietHoaDonMonAn

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
🔑	MaHoaDon	varchar(10)	☐
🔑	MaMonAn	varchar(5)	☐
	SoLuong	int	☐
	DonGia	float	☐
	DonViTinh	varchar(15)	☒
	ChuThich	nvarchar(200)	☒
	GiamGia	float	☒
	TongTien	float	☒

Hình 3.7: Thuộc tính lớp ChiTietHoaDonMonAn

3.1.9 Thuộc tính lớp ChiTietKhachHangUuDai

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
🔑	MaKhachHang	varchar(5)	☐
🔑	MaUuDai	varchar(5)	☐
	SoLuong	int	☐

Hình 3.8: Thuộc tính lớp ChiTietKhachHangUuDai

3.2 Kết quả xây dựng chương trình:

3.2.1 Menu Trang Chủ



Hình 3.9: Giao diện Menu Trang chủ

3.2.2 Menu Chủ quán

-----QUẢN LÝ-----	
Chức năng	Mã lựa chọn
Quản lý nhân viên	A
Quản lý khách hàng	B
Quản lý món ăn và thức uống	C
Quản lý bàn ăn	D
Quản lý ưu đãi	E
Quản lý hóa đơn	F
Xem thống kê doanh thu	G
Đổi mật khẩu	H
Đăng xuất	I
Mời nhập lựa chọn của bạn:	

Hình 3.10: Giao diện Menu Chủ quán

3.2.3 Menu Quản lý nhân viên

-----QUẢN LÝ NHÂN VIÊN-----	
Mã lựa chọn	Chức năng
1	Xem danh sách nhân viên
2	Cập nhật thông tin nhân viên
3	Thêm nhân viên vào danh sách
4	Xóa nhân viên khỏi danh sách
5	Tìm kiếm thông tin nhân viên
6	Tính lương nhân viên
0	Quay lại
Mời nhập lựa chọn của bạn:	

Hình 3.11: Giao diện Menu Quản lý nhân viên

3.2.4 Menu Quản lý Khách hàng

-----QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG-----	
Mã lựa chọn	Chức năng
1	Xem danh sách khách hàng
2	Cập nhật thông tin khách hàng
3	Xóa khách hàng khỏi danh sách
4	Tìm kiếm thông tin khách hàng
0	Quay lại
Mời nhập lựa chọn của bạn:	

Hình 3.12: Giao diện Menu Quản lý Khách Hàng

3.2.5 Menu Thu ngân

-----THU NGÂN-----	
Chức năng	Mã lựa chọn
Đặt món cho bàn ăn mới	1
Chỉnh sửa thông tin bàn ăn	2
Thanh toán hóa đơn	3
Đổi mật khẩu	4
Đăng xuất	E
Mời nhập lựa chọn của bạn:	

Hình 3.13: Giao diện Menu Thu ngân

3.2.6 Menu quản lý bàn ăn

-----QUẢN LÝ BÀN ĂN-----	
Mã lựa chọn	Chức năng
1	Xem danh sách các bàn ăn
2	Cập nhật thông tin bàn ăn
3	Thêm bàn ăn vào danh sách
4	Xóa bàn ăn khỏi danh sách
5	Tìm kiếm thông tin của bàn ăn
0	Quay lại
Mời nhập lựa chọn của bạn:	

Hình 3.14: Menu Quản lý Bàn ăn

3.2.7 Menu quản lý món ăn và thức uống

-----QUẢN LÝ MÓN ĂN VÀ THỨC UỐNG-----	
Mã lựa chọn	Chức năng
1	Xem danh sách các món ăn và thức uống
2	Cập nhật thông tin món ăn và thức uống
3	Thêm món ăn hoặc thức uống vào danh sách
4	Xóa món ăn hoặc thức uống khỏi danh sách
5	Tìm kiếm thông tin món ăn hoặc thức uống
0	Quay lại
Mời nhập lựa chọn của bạn:	

Hình 3.15: Giao diện Menu Quản lý món ăn và thức uống

3.2.8 Menu Quản lý hóa đơn

-----QUẢN LÝ HÓA ĐƠN-----	
Mã lựa chọn	Chức năng
1	Xem danh sách các hóa đơn
2	Cập nhật thông tin hóa đơn
3	Thêm hóa đơn vào danh sách
4	Xóa hóa đơn khỏi danh sách
5	Tìm kiếm thông tin hóa đơn
0	Quay lại
Mời nhập lựa chọn của bạn:	

Hình 3.16: Giao diện Menu Quản lý hoá đơn

3.2.9 Menu Quản lý khách hàng

-----QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG-----	
Mã lựa chọn	Chức năng
1	Xem danh sách khách hàng
2	Cập nhật thông tin khách hàng
3	Xóa khách hàng khỏi danh sách
4	Tìm kiếm thông tin khách hàng
0	Quay lại
Mời nhập lựa chọn của bạn:	

Hình 3.17: Giao diện Menu Quản lý khách hàng

3.2.10 Menu Quản lý nhân viên

-----QUẢN LÝ NHÂN VIÊN-----	
Mã lựa chọn	Chức năng
1	Xem danh sách nhân viên
2	Cập nhật thông tin nhân viên
3	Thêm nhân viên vào danh sách
4	Xóa nhân viên khỏi danh sách
5	Tìm kiếm thông tin nhân viên
6	Tính lương nhân viên
0	Quay lại
Mời nhập lựa chọn của bạn:	

Hình 3.18: Giao diện Menu Quản lý nhân viên

3.2.11 Menu Quản lý ưu đãi

-----QUẢN LÝ ƯU ĐÃI-----	
Mã lựa chọn	Chức năng
1	Xem danh sách các ưu đãi
2	Cập nhật thông tin các ưu đãi
3	Thêm ưu đãi vào danh sách
4	Xóa ưu đãi ra khỏi danh sách
5	Tìm kiếm thông tin ưu đãi
0	Quay lại
Mời nhập lựa chọn của bạn:	

Hình 3.19: Giao diện Menu Quản lý ưu đãi

3.2.12 Menu Thống kê

-----THỐNG KÊ-----	
Lựa chọn	Mô tả
1	Thống kê theo ngày
2	Thống kê theo tháng
3	Thống kê theo quý
4	Thống kê theo năm
0	Quay lại
Mời chọn:	

Hình 3.20: Giao diện Menu Thống kê

3.2.13 Menu khách hàng

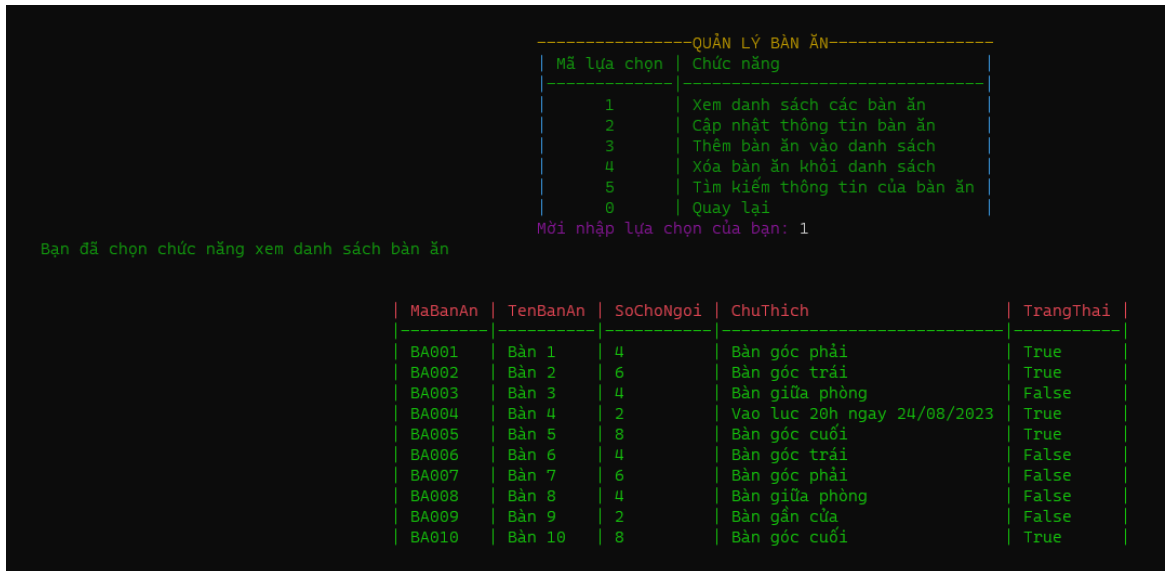
-----KHÁCH HÀNG-----	
Chức năng	Mã lựa chọn
Mua hàng	1
Xem giỏ hàng	2
Thanh toán đơn hàng	3
Xem lịch sử mua hàng	4
Xem các ưu đãi	5
Đánh giá đơn hàng	6
Đổi mật khẩu	7
Cập nhật thông tin cá nhân	8
Đổi mã ưu đãi	9
Đặt bàn	10
Hủy đặt bàn	11
Đăng xuất	E
Mời nhập lựa chọn của bạn:	

Hình 3.21: Giao diện Menu Khách hàng

Chương 4: KIỂM THỬ

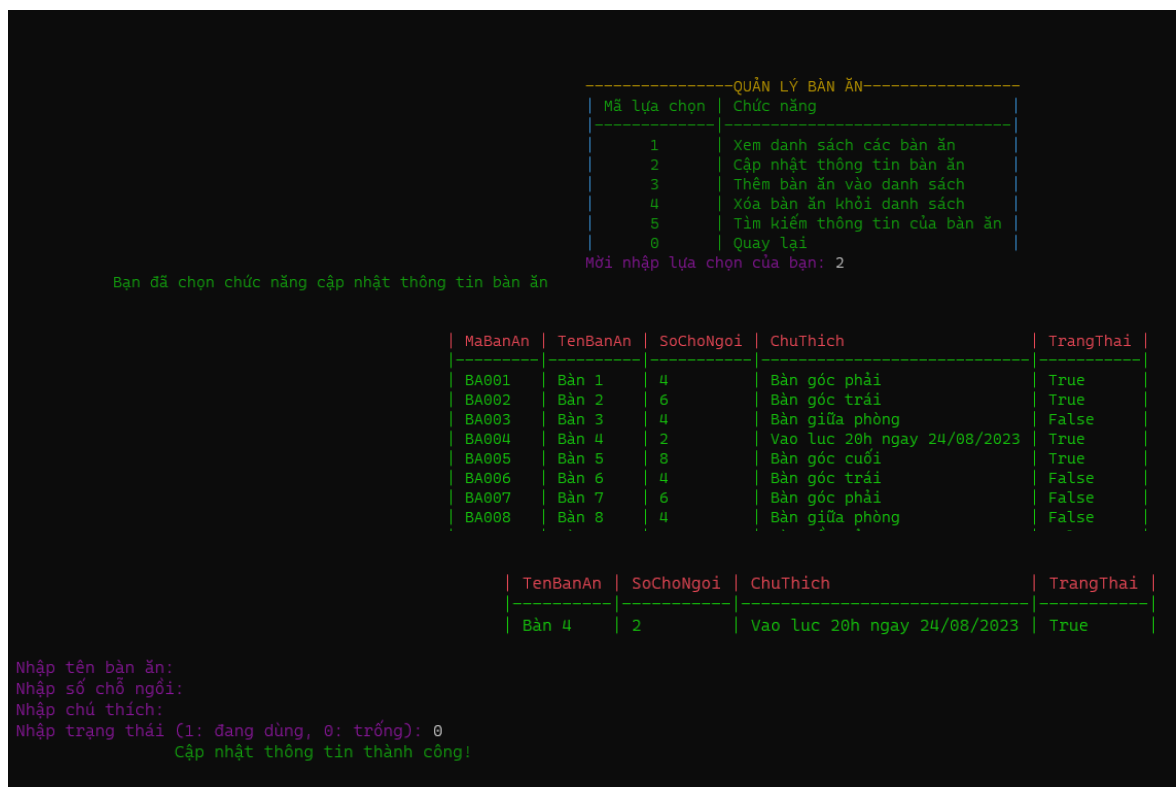
4.1 Test case

4.1.1 Xem danh sách bàn ăn



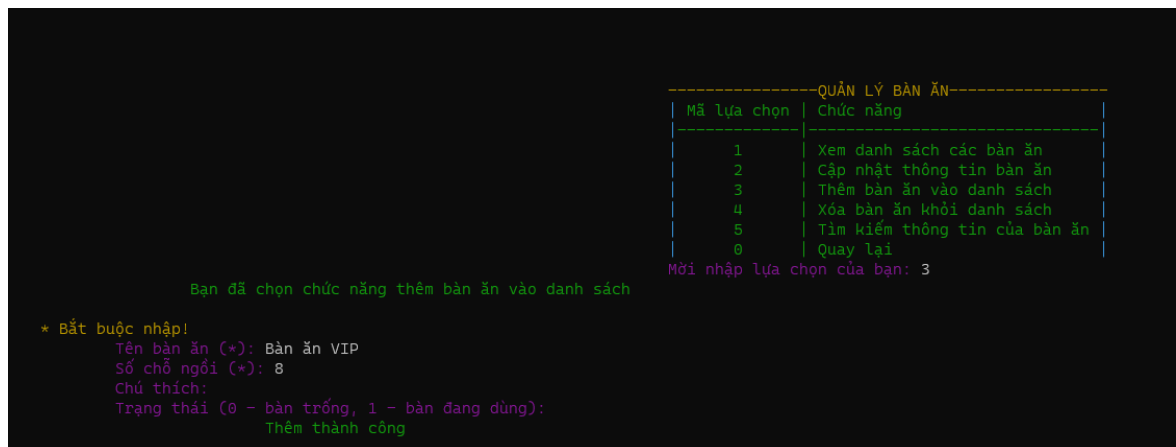
Hình 4.1: Giao diện xem danh sách bàn ăn

4.1.2 Cập nhật bàn ăn



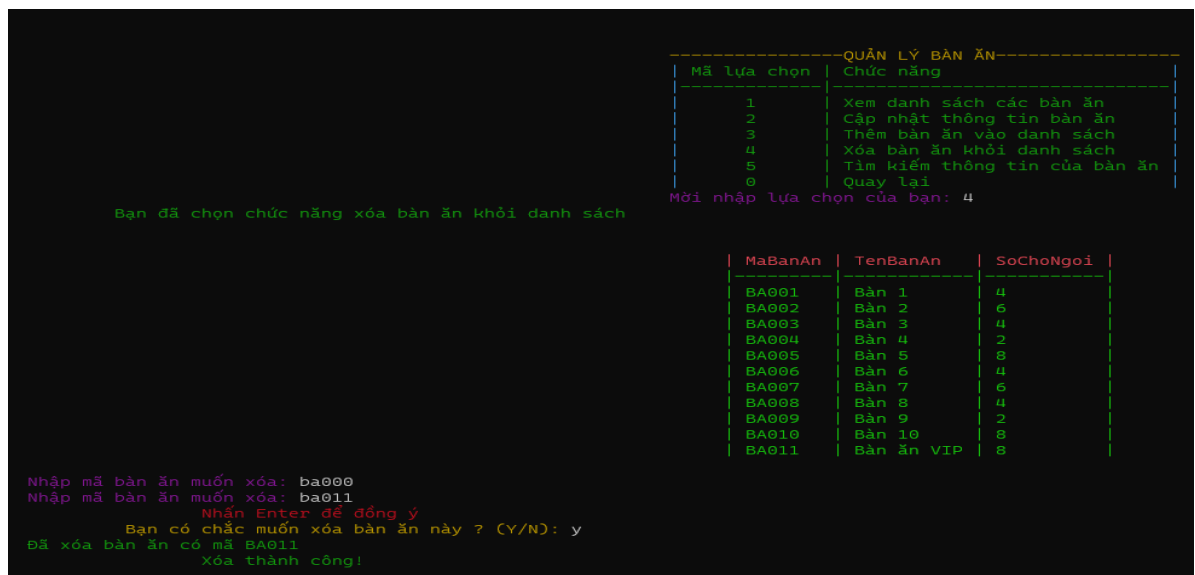
Hình 4.2: Giao diện cập nhật thông tin bàn ăn

4.1.3 Thêm bàn ăn



Hình 4.3: Giao diện thêm bàn ăn

4.1.4 Xóa bàn ăn



Hình 4.4: Giao diện Xóa bàn ăn

4.1.5 Tìm kiếm thông tin bàn ăn

```

-----QUẢN LÝ BÀN ĂN-----
| Mã lựa chọn | Chức năng |
|-----|-----|
| 1 | Xem danh sách các bàn ăn |
| 2 | Cập nhật thông tin bàn ăn |
| 3 | Thêm bàn ăn vào danh sách |
| 4 | Xóa bàn ăn khỏi danh sách |
| 5 | Tìm kiếm thông tin của bàn ăn |
| 0 | Quay lại |
|-----|-----|
Mời nhập lựa chọn của bạn: 5

Bạn đã chọn chức năng tìm kiếm thông tin bàn ăn
Nhập thông tin bạn muốn tìm kiếm: true

| MaBanAn | TenBanAn | SoChoNgon | ChuThich | TrangThai |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| BA001 | Bàn 1 | 4 | Bàn góc phải | True |
| BA002 | Bàn 2 | 6 | Bàn góc trái | True |
| BA005 | Bàn 5 | 8 | Bàn góc cuối | True |
| BA010 | Bàn 10 | 8 | Bàn góc cuối | True |

```

Hình 4.5: Giao diện tìm kiếm thông tin bàn ăn

4.1.6 Xem danh sách nhân viên

```

-----QUẢN LÝ NHÂN VIÊN-----
| Mã lựa chọn | Chức năng |
|-----|-----|
| 1 | Xem danh sách nhân viên |
| 2 | Cập nhật thông tin nhân viên |
| 3 | Thêm nhân viên vào danh sách |
| 4 | Xóa nhân viên khỏi danh sách |
| 5 | Tìm kiếm thông tin nhân viên |
| 6 | Tính lương nhân viên |
| 0 | Quay lại |
|-----|-----|
Mời nhập lựa chọn của bạn: 1

Bạn đã chọn chức năng xem danh sách nhân viên

| MaNhanVien | TenNhanVien | NgaySinh | GioiTinh | Email | SoDienThoai | ChucVu | LuongCoBan | HeSoLuong | LuongThuong | Luong |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| NV001 | Nguyễn Văn A | 01/01/1990 | Nam | nva@gmail.com | 0987654321 | Nhân viên thu ngân | 2,500,000 | 2 | 500,000 | 5,500,000 |
| NV002 | Trần Thị B | 01/05/1995 | Nữ | ttb@gmail.com | 0912345678 | Nhân viên phục vụ | 2,300,000 | 1.5 | 300,000 | 3,750,000 |
| NV003 | Lê Văn C | 15/03/1992 | Nam | lvc@gmail.com | 0987890123 | Nhân viên phục vụ | 2,300,000 | 2 | 400,000 | 5,000,000 |
| NV004 | Phạm Thị D | 12/11/1998 | Nữ | ptd@gmail.com | 0976543210 | Nhân viên phục vụ | 2,300,000 | 1.5 | 250,000 | 3,700,000 |
| NV005 | Huỳnh Văn E | 22/08/1993 | Nam | hve@gmail.com | 0901234567 | Nhân viên phục vụ | 2,300,000 | 1.7 | 350,000 | 4,260,000 |
| NV006 | Tr?n Văn Pha | 31/12/1987 | Nam | tvf@gmail.com | 0912345678 | Nhân viên phục vụ | 2,300,000 | 1.5 | 300,000 | 3,750,000 |
| NV007 | Nguyễn Thị G | 18/06/1996 | Nữ | ntg@gmail.com | 0987654321 | Nhân viên thu ngân | 2,500,000 | 1.8 | 400,000 | 4,900,000 |
| NV008 | Phan Văn H | 02/02/1991 | Nam | pvh@gmail.com | 0967890123 | Nhân viên thu ngân | 2,500,000 | 2 | 600,000 | 5,600,000 |
| NV009 | Võ Thị Yên | 25/09/1994 | Nữ | vti@gmail.com | 0976543210 | Nhân viên phục vụ | 2,300,000 | 1.5 | 250,000 | 3,700,000 |
| NV010 | Lê Văn K | 05/04/1999 | Nam | lvk@gmail.com | 0901234567 | Nhân viên phục vụ | 2,300,000 | 1.8 | 400,000 | 4,540,000 |

```

Hình 4.6: Giao diện xem danh sách nhân viên

4.1.7 Cập nhật thông tin nhân viên

QUẢN LÝ NHÂN VIÊN											
Mã lựa chọn	Chức năng										
1	Xem danh sách nhân viên										
2	Cập nhật thông tin nhân viên										
3	Thêm nhân viên vào danh sách										
4	Xóa nhân viên khỏi danh sách										
5	Tìm kiếm thông tin nhân viên										
6	Tính lương nhân viên										
0	Quay lại										

Bạn đã chọn chức năng sửa thông tin nhân viên

MaNhanvien	TenNhanVien	NgaySinh	GioiTinh	Email	SoDienThoai	NgayTuyenDung	ChucVu	LuongCoBan	HeSoLuong	LuongThuong	Luong
NV001	Nguyễn Văn A	01/01/1990	Nam	nva@gmail.com	0987654321	01/01/2020	Nhân viên thu ngân	2,500,000	2	500,000	5,500,000
NV002	Trần Thị B	01/05/1995	Nữ	tbt@gmail.com	0912345678	01/01/2020	Nhân viên phục vụ	2,300,000	1.5	300,000	3,750,000
NV003	Lê Văn C	15/03/1992	Nam	lvc@gmail.com	0967890123	01/01/2021	Nhân viên phục vụ	2,300,000	2	400,000	5,000,000
NV004	Phạm Thị D	12/11/1998	Nữ	ptd@gmail.com	0976543210	01/01/2021	Nhân viên phục vụ	2,300,000	1.5	250,000	3,700,000
NV005	Huỳnh Văn E	22/08/1993	Nam	hve@gmail.com	0901234567	01/01/2022	Nhân viên phục vụ	2,300,000	1.7	350,000	4,260,000
NV006	Trởn Văn Pha	31/12/1987	Nam	tvf@gmail.com	0912345678	01/01/2022	Nhân viên phục vụ	2,300,000	1.5	300,000	3,750,000
NV007	Nguyễn Thị G	10/06/1996	Nữ	ntg@gmail.com	0987654321	01/01/2022	Nhân viên thu ngân	2,500,000	1.8	400,000	4,900,000
NV008	Phan Văn H	02/02/1991	Nam	pvh@gmail.com	0967890123	01/01/2023	Nhân viên thu ngân	2,500,000	2	600,000	5,600,000
NV009	Vo Thi Yen	25/09/1994	Nữ	vti@gmail.com	0976543210	01/01/2023	Nhân viên phục vụ	2,300,000	1.5	250,000	3,700,000
NV010	Lê Văn K	05/04/1999	Nam	lvk@gmail.com	0901234567	01/01/2023	Nhân viên phục vụ	2,300,000	1.8	400,000	4,540,000

Nhập mã nhân viên cần cập nhật: NV011
Mã NV011 không tồn tại!

QUẢN LÝ NHÂN VIÊN	
Mã lựa chọn	Chức năng
1	Xem danh sách nhân viên
2	Cập nhật thông tin nhân viên
3	Thêm nhân viên vào danh sách
4	Xóa nhân viên khỏi danh sách
5	Tìm kiếm thông tin nhân viên
6	Tính lương nhân viên
0	Quay lại

Bạn đã chọn chức năng sửa thông tin nhân viên

MaNhanvien	TenNhanVien	NgaySinh	GioiTinh	Email	SoDienThoai	NgayTuyenDung	ChucVu	LuongCoBan	HeSoLuong	LuongThuong	Luong
NV001	Nguyễn Văn A	01/01/1990	Nam	nva@gmail.com	0987654321	01/01/2020	Nhân viên thu ngân	2,500,000	2	500,000	5,500,000
NV002	Trần Thị B	01/05/1995	Nữ	tbt@gmail.com	0912345678	01/01/2020	Nhân viên phục vụ	2,300,000	1.5	300,000	3,750,000
NV003	Lê Văn C	15/03/1992	Nam	lvc@gmail.com	0967890123	01/01/2021	Nhân viên phục vụ	2,300,000	2	400,000	5,000,000
NV004	Phạm Thị D	12/11/1998	Nữ	ptd@gmail.com	0976543210	01/01/2021	Nhân viên phục vụ	2,300,000	1.5	250,000	3,700,000
NV005	Huỳnh Văn E	22/08/1993	Nam	hve@gmail.com	0901234567	01/01/2022	Nhân viên phục vụ	2,300,000	1.7	350,000	4,260,000
NV006	Trởn Văn Pha	31/12/1987	Nam	tvf@gmail.com	0912345678	01/01/2022	Nhân viên phục vụ	2,300,000	1.5	300,000	3,750,000
NV007	Nguyễn Thị G	10/06/1996	Nữ	ntg@gmail.com	0987654321	01/01/2022	Nhân viên thu ngân	2,500,000	1.8	400,000	4,900,000
NV008	Phan Văn H	02/02/1991	Nam	pvh@gmail.com	0967890123	01/01/2023	Nhân viên thu ngân	2,500,000	2	600,000	5,600,000
NV009	Vo Thi Yen	25/09/1994	Nữ	vti@gmail.com	0976543210	01/01/2023	Nhân viên phục vụ	2,300,000	1.5	250,000	3,700,000
NV010	Lê Văn K	05/04/1999	Nam	lvk@gmail.com	0901234567	01/01/2023	Nhân viên phục vụ	2,300,000	1.8	400,000	4,540,000

Nhập mã nhân viên cần cập nhật: NV003
Mã NV003 tồn tại!

```
TenNhanVien | NgaySinh | GioiTinh | Email | SoDienThoai | NgayTuyenDung | ChucVu | LuongCoBan | HeSoLuong | LuongThuong | Luong |
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
Lê Văn C | 15/03/1992 | Nam | lvc@gmail.com | 0967890123 | 01/01/2021 | Nhân viên phục vụ | 2300000 | 2 | 480000 | 5000000 |

Tên nhân viên:
Ngày sinh (yyyy-MM-dd):
Chọn giới tính:
    0. Nam
    1. Nữ
Chọn:
Email:
Số điện thoại:
Ngày tuyển dụng (yyyy-MM-dd):
Vui lòng chọn chức vụ:
    1. Nhân viên thu ngân
    2. Nhân viên phục vụ
Mời chọn:
Lương cơ bản:
Hệ số lương:
Lương thưởng:
    Không có thay đổi mới...
```

```

|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| TenNhanVien | NgaySinh | GioiTinh | Email | SoDienThoai | NgayTuyenDung | ChucVu | LuongCoBan | HeSoLuong | LuongThuong | Luong |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Lê Văn C | 15/03/1992 | Nam | lvc@gmail.com | 0967890123 | 01/01/2021 | Nhân viên phục vụ | 2300000 | 2 | 400000 | 5000000 |

Tên nhân viên: Lê Văn Ca
Ngày sinh (yyyy-MM-dd):
Chọn giới tính:
    0. Nam
    1. Nữ
Chọn:
Email:
Số điện thoại: 0852708765
Ngày tuyển dụng (yyyy-MM-dd):
Vui lòng chọn chức vụ:
    1. Nhân viên thu ngân
    2. Nhân viên phục vụ
Mời chọn:
Lương cơ bản:
Hệ số lương:
Lương thưởng: 200000
        Cập nhật thông tin thành công!
```

Hình 4.7: Giao diện cập nhật thông tin nhân viên

4.1.8 Xóa nhân viên ra khỏi danh sách

```

-----QUẢN LÝ NHÂN VIÊN-----
| Mã lựa chọn | Chức năng |
|-----|-----|
| 1 | Xem danh sách nhân viên |
| 2 | Cập nhật thông tin nhân viên |
| 3 | Thêm nhân viên vào danh sách |
| 4 | Xóa nhân viên khỏi danh sách |
| 5 | Tìm kiếm thông tin nhân viên |
| 6 | Tính lương nhân viên |
| 0 | Quay lại |
Mời nhập lựa chọn của bạn: 4
Bạn đã chọn chức năng xóa nhân viên ra khỏi danh sách

| MaNhanVien | TenNhanVien | Email | SoDienThoai | ChucVu |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| NV001 | Nguyễn Văn A | nva@gmail.com | 0987654321 | Nhân viên thu ngân |
| NV002 | Trần Thị B | ttb@gmail.com | 0912345678 | Nhân viên phục vụ |
| NV003 | Lê Văn C | lvc@gmail.com | 0852708765 | Nhân viên phục vụ |
| NV004 | Phạm Thị D | ptd@gmail.com | 0976543210 | Nhân viên phục vụ |
| NV005 | Huỳnh Văn E | hve@gmail.com | 0901234567 | Nhân viên phục vụ |
| NV006 | Tr?n Văn Pha | tvf@gmail.com | 0912345678 | Nhân viên phục vụ |
| NV007 | Nguyễn Thị G | ntg@gmail.com | 0987654321 | Nhân viên thu ngân |
| NV008 | Phan Văn H | pvh@gmail.com | 0967890123 | Nhân viên thu ngân |
| NV009 | Võ Thị Yên | vti@gmail.com | 0976543210 | Nhân viên phục vụ |
| NV010 | Lê Văn K | lvk@gmail.com | 0901234567 | Nhân viên phục vụ |
| NV011 | Nguyen Van Tao |  | 0945232532 | Nhân viên phục vụ |

Nhập mã nhân viên bạn muốn xóa: nv000
Mã nhân viên bạn muốn xóa không tồn tại ! Vui lòng nhập lại !
Bạn muốn quay lại không ? (Y/N): y
Xóa thất bại!

```

```

-----QUẢN LÝ NHÂN VIÊN-----
| Mã lựa chọn | Chức năng |
|-----|-----|
| 1 | Xem danh sách nhân viên |
| 2 | Cập nhật thông tin nhân viên |
| 3 | Thêm nhân viên vào danh sách |
| 4 | Xóa nhân viên khỏi danh sách |
| 5 | Tìm kiếm thông tin nhân viên |
| 6 | Tính lương nhân viên |
| 0 | Quay lại |
Mời nhập lựa chọn của bạn: 4
Bạn đã chọn chức năng xóa nhân viên ra khỏi danh sách

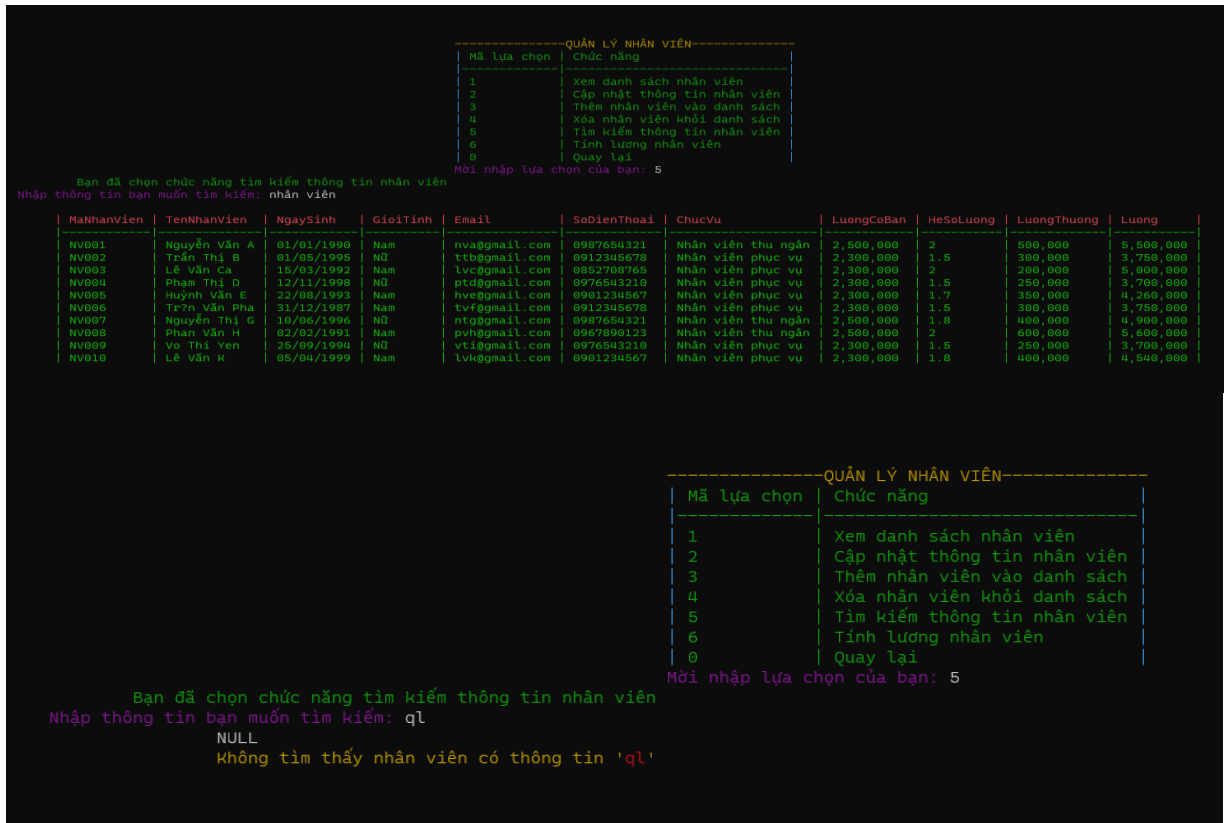
| MaNhanVien | TenNhanVien | Email | SoDienThoai | ChucVu |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| NV001 | Nguyễn Văn A | nva@gmail.com | 0987654321 | Nhân viên thu ngân |
| NV002 | Trần Thị B | ttb@gmail.com | 0912345678 | Nhân viên phục vụ |
| NV003 | Lê Văn C | lvc@gmail.com | 0852708765 | Nhân viên phục vụ |
| NV004 | Phạm Thị D | ptd@gmail.com | 0976543210 | Nhân viên phục vụ |
| NV005 | Huỳnh Văn E | hve@gmail.com | 0901234567 | Nhân viên phục vụ |
| NV006 | Tr?n Văn Pha | tvf@gmail.com | 0912345678 | Nhân viên phục vụ |
| NV007 | Nguyễn Thị G | ntg@gmail.com | 0987654321 | Nhân viên thu ngân |
| NV008 | Phan Văn H | pvh@gmail.com | 0967890123 | Nhân viên thu ngân |
| NV009 | Võ Thị Yên | vti@gmail.com | 0976543210 | Nhân viên phục vụ |
| NV010 | Lê Văn K | lvk@gmail.com | 0901234567 | Nhân viên phục vụ |
| NV011 | Nguyen Van Tao |  | 0945232532 | Nhân viên phục vụ |

Nhập mã nhân viên bạn muốn xóa: nv011
Bạn chắc chắn muốn xóa nhân viên này? (Y/N): y
Đã xóa nhân viên có mã NV011
Xóa thành công!

```

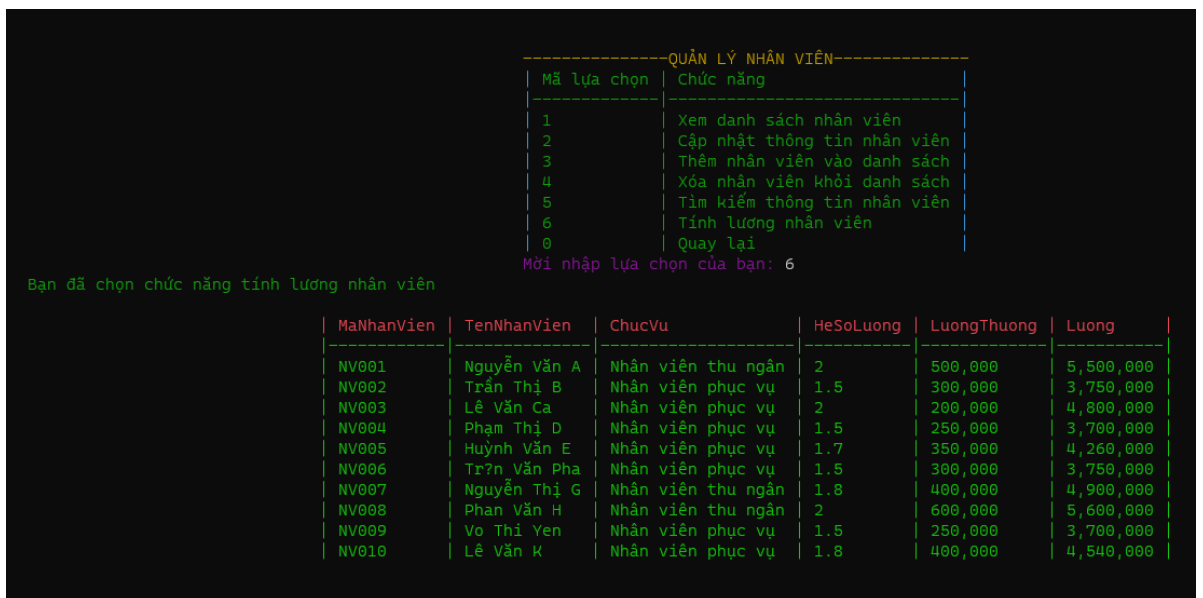
Hình 4.8: Giao diện xóa nhân viên

4.1.9 Tìm kiếm thông tin nhân viên



Hình 4.9: Giao diện tìm kiếm thông tin nhân viên

4.1.10 Tính lương nhân viên



Hình 4.10: Giao diện Tính lương nhân viên

4.1.11 Xem danh sách món ăn (thức uống)

QUẢN LÝ MÓN ĂN VÀ THỨC UỐNG

Mã lựa chọn

Chức năng

1

Xem danh sách các món ăn và thức uống

2

Cập nhật thông tin món ăn và thức uống

3

Thêm món ăn hoặc thức uống vào danh sách

4

Xóa món ăn hoặc thức uống khỏi danh sách

5

Tìm kiếm thông tin món ăn hoặc thức uống

0

Quay lại

Mời nhập lựa chọn của bạn: 1

Bạn đã chọn chức năng xem danh sách món ăn và thức uống

MaMonAn	TenMonAn	LoaiMonAn	GiamGia	MoTa	SoLuong	DonGia	DonViTinh	DoUaChuong
MA001	Cơm tấm	Món chính	5000 VNĐ	Cơm tấm Sài Gòn	50	25000	Đĩa	4.5
MA002	Bánh mì	Món ăn vặt	2000 VNĐ	Bánh mì gối, pate, trứng	100	15000	Cái	4.2
MA003	Bún bò Huế	Món chính	5000 VNĐ	Bún bò Huế thơm ngon	70	35000	Tô	4.8
MA004	Phở bò	Món chính		Phở bò thơm ngon	80	30000	Tô	4.7
MA005	Hủ tiếu	Món chính	1 %	Hủ tiếu Nam Vang	60	28000	Tô	4.2
MA006	Bún chả cá	Món chính		Bún chả cá thơm ngon	50	35000	Tô	4.5
MA007	Gỏi cuốn	Món ăn vặt	1 %	Gỏi cuốn tươi ngon	90	20000	Cái	4.3
MA008	Xôi gấc	Món tráng miệng		Xôi gấc ngon tuyệt	40	10000	Cây	4.2
MA009	Chè trôi nước	Món tráng miệng	2000 VNĐ	Chè trôi nước ngọt ngào	30	12000	Bát	4.6
MA010	Bánh trắng nướng	Món ăn vặt	2000 VNĐ	Bánh trắng nướng đặc sản	120	5000	Cái	4.4
MA011	Trà đào cam sả	Thức uống		Trà đào cam sả thơm ngon	50	25000	Ly	4.7
MA012	Cà phê sữa đá	Thức uống	5000 VNĐ	Cà phê sữa đá đậm đà	80	25000	Cốc	4.8
MA013	Sinh tố dâu tây	Thức uống		Sinh tố dâu tây tươi ngon	70	30000	Cốc	4.6
MA014	Soda chanh	Thức uống	7000 VNĐ	Soda chanh tươi mát	60	15000	Cốc	4.5
MA015	Nước ép cam	Thức uống		Nước ép cam tươi ngon	90	18000	Cốc	4.2
MA016	Nước mía	Thức uống	7000 VNĐ	Nước mía tươi ngon	60	12000	Cốc	4.3
MA017	Trà sen	Thức uống		Trà sen thơm ngon	50	25000	Ly	4.4
MA018	Sữa đậu nành	Thức uống		Sữa đậu nành thơm ngon	70	20000	Cốc	4.5
MA019	Bia	Thức uống	1 %	Bia tươi ngon	80	35000	Lon	4.7
MA020	Rượu vang	Thức uống	7000 VNĐ	Rượu vang ngon	30	50000	Chai	4.9

Hình 4.11: Giao diện xem món ăn (thức uống)

4.1.12 Cập nhật thông tin món ăn (thức uống)

QUẢN LÝ MÓN ĂN VÀ THỨC UỐNG

Mã lựa chọn

Chức năng

1

Xem danh sách các món ăn và thức uống

2

Cập nhật thông tin món ăn và thức uống

3

Thêm món ăn hoặc thức uống vào danh sách

4

Xóa món ăn hoặc thức uống khỏi danh sách

5

Tìm kiếm thông tin món ăn hoặc thức uống

0

Quay lại

Mời nhập lựa chọn của bạn: 2

Bạn đã chọn chức năng cập nhật thông tin món ăn và thức uống.

MaMonAn	TenMonAn	LoaiMonAn	GiamGia	HinhAnh	SoLuong	DonGia	DonViTinh	DoUaChuong
MA001	Cơm tấm	Món chính	5000 VNĐ	C:\Images\comtam.png	50	25000	Đĩa	4.5
MA002	Bánh mì	Món ăn vặt	2000 VNĐ	C:\Images\banhmi.png	100	15000	Cái	4.2
MA003	Bún bò Huế	Món chính	5000 VNĐ	C:\Images\bunbohue.png	70	35000	Tô	4.8
MA004	Phở bò	Món chính		C:\Images\phobov.png	80	30000	Tô	4.7
MA005	Hủ tiếu	Món chính	1 %	C:\Images\hutieu.png	60	28000	Tô	4.2
MA006	Bún chả cá	Món chính		C:\Images\bunchaca.png	50	35000	Tô	4.5
MA007	Gỏi cuốn	Món ăn vặt	1 %	C:\Images\goicuon.png	90	20000	Cái	4.3
MA008	Xôi gấc	Món tráng miệng		C:\Images\xoigac.png	40	10000	Cây	4.2
MA009	Chè trôi nước	Món tráng miệng	2000 VNĐ	C:\Images\chetronuoc.png	30	12000	Bát	4.6
MA010	Bánh trắng nướng	Món ăn vặt	2000 VNĐ	C:\Images\banhtrangnuong.png	120	5000	Cái	4.4
MA011	Trà đào cam sả	Thức uống		C:\Images\tradaocamsa.png	50	25000	Ly	4.7
MA012	Cà phê sữa đá	Thức uống	5000 VNĐ	C:\Images\caphe_suada.png	80	25000	Cốc	4.8
MA013	Sinh tố dâu tây	Thức uống		C:\Images\sinhto_dautay.png	70	30000	Cốc	4.6
MA014	Soda chanh	Thức uống	7000 VNĐ	C:\Images\soda_chanh.png	60	15000	Cốc	4.5
MA015	Nước ép cam	Thức uống		C:\Images\cam.png	90	18000	Cốc	4.2
MA016	Nước mía	Thức uống	7000 VNĐ	C:\Images\miala.png	60	12000	Cốc	4.3
MA017	Trà sen	Thức uống		C:\Images\trasen.png	50	25000	Ly	4.4
MA018	Sữa đậu nành	Thức uống		C:\Images\suadaunanh.png	70	20000	Cốc	4.5
MA019	Bia	Thức uống	1 %	C:\Images\bia.png	80	35000	Lon	4.7
MA020	Rượu vang	Thức uống	7000 VNĐ	C:\Images\ruouvang.png	30	50000	Chai	4.9

Nhập mã món ăn hoặc thức uống cần cập nhật: ma000
 Mã ma000 không tồn tại!

TenMonAn	MaUuDai	LoaiMonAn	MoTa	HinhAnh	SoLuong	DonGia	DonViTinh	DoUaChuong
Bánh mì	UD010	Món ăn chính	Bánh mì gối, pate, trứng	C:\Images\banhmi.png	68	15000	Cái	4.2

Nhập tên món ăn:

MaUuDai	ThoiGianBatDau	ThoiGianKetThuc	GiaTri	DonViTinh	Dieukien	MoTa
UD002	05/07/2023 00:00:00	31/07/2023 23:59:59	5000	VND	0	
UD004	05/07/2023 00:00:00	31/07/2023 23:59:59	5000	VND	0	
UD006	05/07/2023 00:00:00	31/07/2023 23:59:59	1	%	0	
UD008	05/07/2023 00:00:00	31/07/2023 23:59:59	7000	VND	0	
UD010	05/07/2023 00:00:00	31/07/2023 23:59:59	2000	VND	0	

Mã ưu đãi: ud006
 Nhập loại món ăn:
 Nhập mô tả:
 Nhập đường dẫn hình ảnh:
 Nhập số lượng:
 Nhập đơn giá: 20000
 Nhập đơn vị tính:
 Nhập độ ưu chuộng:
 Cập nhật thông tin thành công!

Hình 4.12: Giao diện cập nhật thông tin món ăn (thức uống)

4.1.13 Thêm món ăn (thức uống)

Mã lựa chọn	Chức năng
1	Xem danh sách các món ăn và thức uống
2	Cập nhật thông tin món ăn và thức uống
3	Thêm món ăn hoặc thức uống vào danh sách
4	Xóa món ăn hoặc thức uống khỏi danh sách
5	Tìm kiếm thông tin món ăn hoặc thức uống
6	Quay lại

Bạn đã chọn chức năng thêm món ăn hoặc thức uống vào danh sách.
 Mời nhập lựa chọn của bạn: 3

CẬP NHẬP

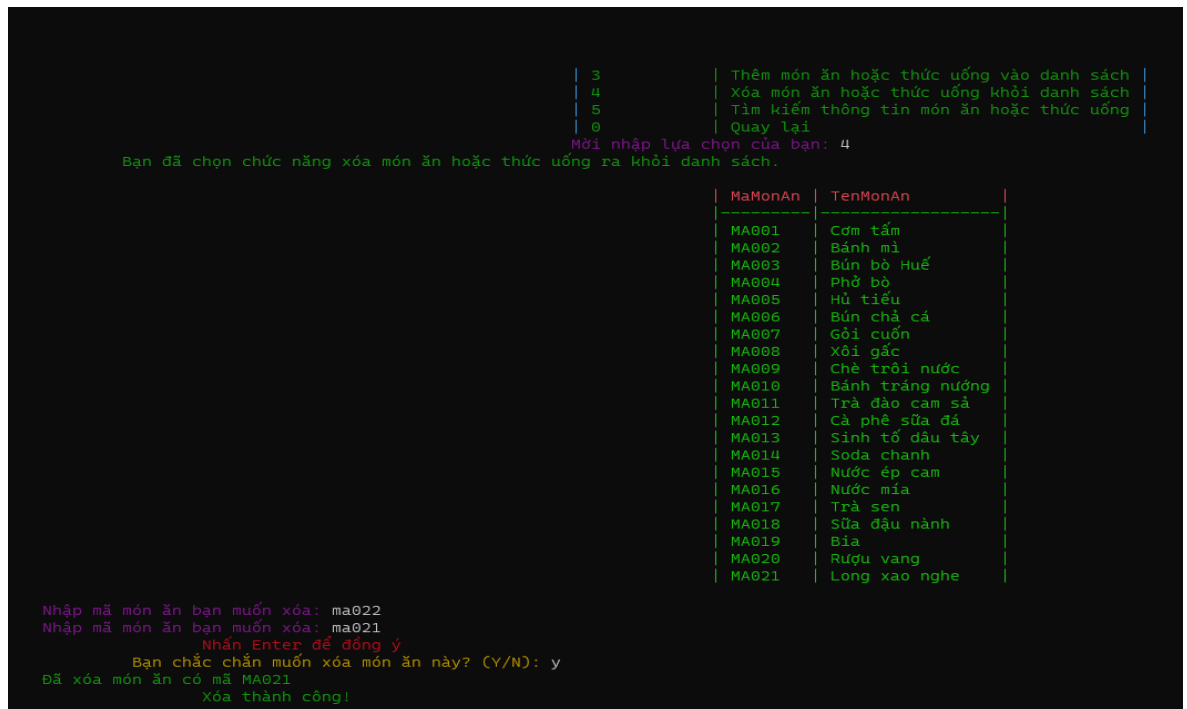
Nhập tên món ăn (+): Long xao nghe

MaUuDai	ThoiGianBatDau	ThoiGianKetThuc	GiaTri	DonViTinh	Dieukien	MoTa	CachThucDangKy
UD002	05/07/2023 00:00:00	31/07/2023 23:59:59	5000	VND	0		
UD004	05/07/2023 00:00:00	31/07/2023 23:59:59	5000	VND	0		
UD006	05/07/2023 00:00:00	31/07/2023 23:59:59	1	%	0		
UD008	05/07/2023 00:00:00	31/07/2023 23:59:59	7000	VND	0		
UD010	05/07/2023 00:00:00	31/07/2023 23:59:59	2000	VND	0		

Mã ưu đãi:
 Loại món ăn: Món chính
 Mô tả: Long non của heo và nghe tươi
 Hình ảnh:
 Số lượng: 45
 Đơn giá (+): 65000
 Đơn vị tính (+): Dĩa
 Độ ưu chuộng: 5
 Thêm thành công!

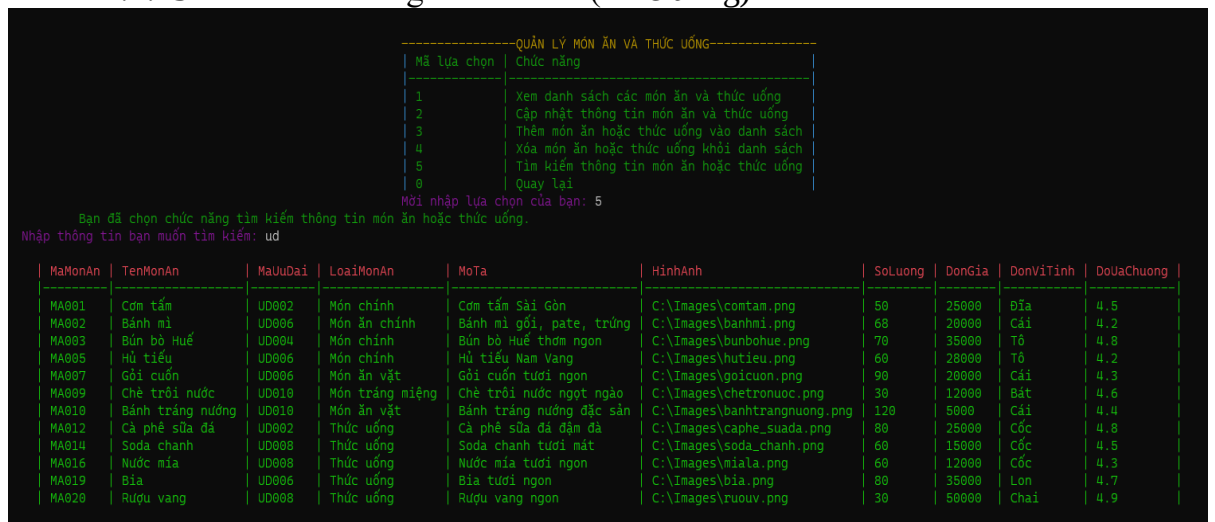
Hình 4.13: Giao diện thêm món ăn (thức uống)

4.1.14 Xóa món ăn (thức uống)



Hình 4.14: Giao diện xóa món ăn (thức uống)

4.1.15 Tìm kiếm thông tin món ăn (thức uống)



Hình 4.15: Giao diện tìm kiếm thông tin món ăn (thức uống)

4.1.16 Xem thông tin ưu đãi (Chủ quán)

```

-----QUẢN LÝ ƯU ĐÃI-----
| Mã lựa chọn | Chức năng |
|-----|-----|
| 1 | Xem danh sách các ưu đãi |
| 2 | Cập nhật thông tin các ưu đãi |
| 3 | Thêm ưu đãi vào danh sách |
| 4 | Xóa ưu đãi ra khỏi danh sách |
| 5 | Tìm kiếm thông tin ưu đãi |
| 0 | Quay lại |
Mời nhập lựa chọn của bạn: 1

Bạn đã chọn chức năng xem danh sách ưu đãi

```

MaUuDai	TenUuDai	ThoiGianBatDau	ThoiGianKetThuc	GiaTri	DonViTinh	DieuKien	DiemTichLuy	CachThucDangKy
UD001	Ưu đãi hoa đơn	05/07/2023 00:00:00	31/07/2023 23:59:59	10000	VND	100000	200	Thành viên
UD002	Ưu đãi món ăn	05/07/2023 00:00:00	31/07/2023 23:59:59	5000	VND	0		
UD003	Ưu đãi hoa đơn	05/07/2023 00:00:00	31/07/2023 23:59:59	40000	VND	500000	500	Thành viên bạc
UD004	Ưu đãi món ăn	05/07/2023 00:00:00	31/07/2023 23:59:59	5000	VND	0		
UD005	Ưu đãi hoa đơn	05/07/2023 00:00:00	31/07/2023 23:59:59	100000	VND	1000000	399	Thành viên vàng
UD006	Ưu đãi món ăn	05/07/2023 00:00:00	31/07/2023 23:59:59	1	%	0		
UD007	Ưu đãi hoa đơn	05/07/2023 00:00:00	31/07/2023 23:59:59	20	%	1000000	679	Thành viên kim cương
UD008	Ưu đãi món ăn	05/07/2023 00:00:00	31/07/2023 23:59:59	7000	VND	0		
UD009	Ưu đãi hoa đơn	05/07/2023 00:00:00	31/07/2023 23:59:59	15	%	1000000	200	Thành viên
UD010	Ưu đãi món ăn	05/07/2023 00:00:00	31/07/2023 23:59:59	2000	VND	0		

Hình 4.16: Giao diện xem thông tin ưu đãi (Chủ quán)

4.1.17 Cập nhật thông tin ưu đãi

```

-----QUẢN LÝ ƯU ĐÃI-----
| Mã lựa chọn | Chức năng |
|-----|-----|
| 1 | Xem danh sách các ưu đãi |
| 2 | Cập nhật thông tin các ưu đãi |
| 3 | Thêm ưu đãi vào danh sách |
| 4 | Xóa ưu đãi ra khỏi danh sách |
| 5 | Tìm kiếm thông tin ưu đãi |
| 0 | Quay lại |
Mời nhập lựa chọn của bạn: 2

Bạn đã chọn chức năng cập nhật thông tin ưu đãi

```

MaUuDai	TenUuDai	ThoiGianBatDau	ThoiGianKetThuc	GiaTri	DonViTinh	DieuKien	DiemTichLuy	CachThucDangKy
UD001	Ưu đãi hoa đơn	05/07/2023 00:00:00	31/07/2023 23:59:59	10000	VND	100000	200	Thành viên
UD002	Ưu đãi món ăn	05/07/2023 00:00:00	31/07/2023 23:59:59	5000	VND	0		
UD003	Ưu đãi hoa đơn	05/07/2023 00:00:00	31/07/2023 23:59:59	40000	VND	500000	500	Thành viên bạc
UD004	Ưu đãi món ăn	05/07/2023 00:00:00	31/07/2023 23:59:59	5000	VND	0		
UD005	Ưu đãi hoa đơn	05/07/2023 00:00:00	31/07/2023 23:59:59	100000	VND	1000000	399	Thành viên vàng
UD006	Ưu đãi món ăn	05/07/2023 00:00:00	31/07/2023 23:59:59	1	%	0		
UD007	Ưu đãi hoa đơn	05/07/2023 00:00:00	31/07/2023 23:59:59	20	%	1000000	679	Thành viên kim cương
UD008	Ưu đãi món ăn	05/07/2023 00:00:00	31/07/2023 23:59:59	7000	VND	0		
UD009	Ưu đãi hoa đơn	05/07/2023 00:00:00	31/07/2023 23:59:59	15	%	1000000	200	Thành viên
UD010	Ưu đãi món ăn	05/07/2023 00:00:00	31/07/2023 23:59:59	2000	VND	0		

Nhập mã ưu đãi cần cập nhật: ud005
 Mã ud005 tồn tại!

TenUuDai	ThoiGianBatDau	ThoiGianKetThuc	MoTa	DiemTichLuy	CachThucDangKy
Ưu đãi hoa đơn	05/07/2023 00:00:00	31/07/2023 23:59:59	Ưu đãi giảm giá 100.000 đồng cho hóa đơn từ 1.000.000 đồng	399	Thành viên vàng

Nhập tên ưu đãi:
 Nhập thời gian bắt đầu (yyyy-MM-dd HH:mm:ss):
 Nhập thời gian kết thúc (yyyy-MM-dd HH:mm:ss):
 Nhập giá trị: 80000
 Chọn đơn vị tính:
 1. %
 2. VND
 Nhập lựa chọn của bạn: 2
 Nhập mô tả: Ưu đãi giảm giá 80.00 đồng cho hóa đơn từ 1.000.000 đồng
 Nhập điều kiện áp dụng: 455
 Nhập điểm tích lũy:
 Nhập cách thức đăng ký:
 Cập nhật thông tin thành công!

Hình 4.17: Giao diện cập nhật thông tin ưu đãi

4.1.18 Thêm ưu đãi

```

-----QUẢN LÝ ƯU ĐÃI-----
| Mã lựa chọn | Chức năng |
|-----|-----|
| 1 | Xem danh sách các ưu đãi |
| 2 | Cập nhật thông tin các ưu đãi |
| 3 | Thêm ưu đãi vào danh sách |
| 4 | Xóa ưu đãi ra khỏi danh sách |
| 5 | Tìm kiếm thông tin ưu đãi |
| 0 | Quay lại |
Mời nhập lựa chọn của bạn: 3

    Bạn đã chọn chức năng thêm ưu đãi vào danh sách
    Nhập tên ưu đãi: Ưu đãi hoa đơn
    Nhập thời gian bắt đầu (dd-mm-yyyy hh:mm:ss): 20-7-2023
    Nhập thời gian kết thúc (dd-mm-yyyy hh:mm:ss): 1-8-2023
    Nhập giá trị: 7
    Chọn đơn vị tính:
    1. %
    2. VNĐ
    Nhập lựa chọn của bạn: 1
    Nhập mô tả: Giảm giá 7% cho hoa đơn trên 200.000 dong
    Nhập điều kiện: 200000
    Nhập điểm tích lũy: 299
    Nhập cách thức đăng ký:
    Thêm thành công!
  
```

Hình 4.18: Giao diện thêm ưu đãi

4.1.19 Xóa ưu đãi

```

-----QUẢN LÝ ƯU ĐÃI-----
| Mã lựa chọn | Chức năng |
|-----|-----|
| 1 | Xem danh sách các ưu đãi |
| 2 | Cập nhật thông tin các ưu đãi |
| 3 | Thêm ưu đãi vào danh sách |
| 4 | Xóa ưu đãi ra khỏi danh sách |
| 5 | Tìm kiếm thông tin ưu đãi |
| 0 | Quay lại |
Mời nhập lựa chọn của bạn: 4

    Bạn đã chọn chức năng xóa ưu đãi ra khỏi danh sách

    MãUuDai | TenUuDai | ThoiGianBatDau | ThoiGianKetThuc | GiaTri | DonViTinh | DieuKien | CachThucDangKy | DiemTichLuy |
    -----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
    UD001 | Ưu đãi hoa đơn | 05/07/2023 00:00:00 | 31/07/2023 23:59:59 | 10000 | VNĐ | 100000 | Thành viên | 200
    UD002 | Ưu đãi món ăn | 05/07/2023 00:00:00 | 31/07/2023 23:59:59 | 50000 | VNĐ | 0 |  | 500
    UD003 | Ưu đãi hoa đơn | 05/07/2023 00:00:00 | 31/07/2023 23:59:59 | 40000 | VNĐ | 500000 | Thành viên bạc | 500
    UD004 | Ưu đãi món ăn | 05/07/2023 00:00:00 | 31/07/2023 23:59:59 | 50000 | VNĐ | 0 |  | 399
    UD005 | Ưu đãi hoa đơn | 05/07/2023 00:00:00 | 31/07/2023 23:59:59 | 80000 | VNĐ | 455 | Thành viên vàng | 679
    UD006 | Ưu đãi món ăn | 05/07/2023 00:00:00 | 31/07/2023 23:59:59 | 1 | % | 0 |  | 200
    UD007 | Ưu đãi hoa đơn | 05/07/2023 00:00:00 | 31/07/2023 23:59:59 | 20 | % | 1000000 | Thành viên kim cương | 200
    UD008 | Ưu đãi món ăn | 05/07/2023 00:00:00 | 31/07/2023 23:59:59 | 7000 | VNĐ | 0 |  | 200
    UD009 | Ưu đãi hoa đơn | 05/07/2023 00:00:00 | 31/07/2023 23:59:59 | 15 | % | 1000000 | Thành viên | 200
    UD010 | Ưu đãi món ăn | 05/07/2023 00:00:00 | 31/07/2023 23:59:59 | 2000 | VNĐ | 0 |  | 299
    UD011 | Ưu đãi hoa đơn | 20/07/2023 00:00:00 | 01/08/2023 00:00:00 | 7 | % | 200000 |  | 299

    Nhập mã ưu đãi bạn muốn xóa: ud012
    Nhập mã ưu đãi bạn muốn xóa: ud011
    Nhấn Enter để đồng ý
    Bạn chắc chắn muốn xóa ưu đãi này? (Y/N): y
    Đã xóa ưu đãi có mã UD011
    Xóa thành công!
  
```

Hình 4.19: Giao diện xóa ưu đãi

4.1.20 Tìm kiếm thông tin ưu đãi

-----QUẢN LÝ ƯU ĐÃI-----

Mã lựa chọn	Chức năng
1	Xem danh sách các ưu đãi
2	Cập nhật thông tin các ưu đãi
3	Thêm ưu đãi vào danh sách
4	Xóa ưu đãi ra khỏi danh sách
5	Tìm kiếm thông tin ưu đãi
0	Quay lại

Mời nhập lựa chọn của bạn: 5

Bạn đã chọn chức năng tìm kiếm thông tin ưu đãi

Nhập thông tin bạn muốn tìm kiếm: mon an

MaUuDai	TenUuDai	ThoiGianBatDau	ThoiGianKetThuc	GiaTri	DonViTinh	MoTa	Dieukien	DiemTichLuy	CachThucDangKy
UD002	Uu dai mon an	05/07/2023 00:00:00	31/07/2023 23:59:59	5000	VND		0		
UD004	Uu dai mon an	05/07/2023 00:00:00	31/07/2023 23:59:59	5000	VND		0		
UD006	Uu dai mon an	05/07/2023 00:00:00	31/07/2023 23:59:59	1	%		0		
UD008	Uu dai mon an	05/07/2023 00:00:00	31/07/2023 23:59:59	7000	VND		0		
UD010	Uu dai mon an	05/07/2023 00:00:00	31/07/2023 23:59:59	2000	VND		0		

Hình 4.20: Giao diện tìm kiếm ưu đãi

4.1.21 Xem danh sách hóa đơn

-----QUẢN LÝ HÓA ĐƠN-----

Mã lựa chọn	Chức năng
1	Xem danh sách các hóa đơn
2	Cập nhật thông tin hóa đơn
3	Thêm hóa đơn vào danh sách
4	Xóa hóa đơn khỏi danh sách
5	Tìm kiếm thông tin hóa đơn
0	Quay lại

Mời nhập lựa chọn của bạn: 1

Bạn đã chọn chức năng xem danh sách hóa đơn.

MaHoaDon	ThoiGianNhap	ThoiGianXuat	LoaiHoaDon	DanhGiaChatLuong	DanhGiaDichVu	TrangThai	MaBanAn	MaKhachHang	MaNhanVien	GiamGia	HinhThucThanhToan	TongTien
HD001	20/07/2023 03:45:53	20/07/2023 04:20:44	Online			True		KH001		22000	Chuyen khoan	158000
HD002	20/07/2023 04:00:09	20/07/2023 04:02:36	Online			True		KH002		10000	Tien mat	140000
HD003	20/07/2023 05:08:06		Online			False		KH001				95000
HD004	20/07/2023 05:23:04		Online			False		KH001		34000		101000
HD005	20/07/2023 05:37:28	20/07/2023 05:40:35	Online			True		KH003		16250	Chuyen khoan	299750
HD006	20/07/2023 05:40:50	20/07/2023 06:13:25	Truc tiep			True	BA004	KH003		10000	Tien mat	140000
HD007	20/07/2023 05:44:36	20/07/2023 06:13:05	Truc tiep			True	BA005		NV002	21200	Chuyen khoan	148800
HD008	20/07/2023 06:13:51		Truc tiep			False	BA001	KH005	NV001	14000		16000

Hình 4.21: Giao diện xem hóa đơn

4.1.22 Cập nhật thông tin hóa đơn

-----QUẢN LÝ HÓA ĐƠN-----

Mã lựa chọn	Chức năng
1	Xem danh sách các hóa đơn
2	Cập nhật thông tin hóa đơn
3	Thêm hóa đơn vào danh sách
4	Xóa hóa đơn khỏi danh sách
5	Tìm kiếm thông tin hóa đơn
0	Quay lại

Mời nhập lựa chọn của bạn: 2

Bạn đã chọn chức năng cập nhật thông tin hóa đơn.

MaHoaDon	ThoiGianNhap	ThoiGianXuat	LoaiHoaDon	TrangThai	MaBanAn	MaKhachHang	MaNhanVien	GiamGia	TongTien	HinhThucThanhToan
HD001	20/07/2023 03:45:53	20/07/2023 04:20:44	Online	True		KH001		22000	158000	Chuyen khoan
HD002	20/07/2023 04:00:09	20/07/2023 04:02:36	Online	True		KH002		10000	140000	Tien mat
HD003	20/07/2023 05:08:06		Truc tiep	False		KH001			95000	
HD004	20/07/2023 05:23:04		Truc tiep	False		KH001	NV003	34000	101000	
HD005	20/07/2023 05:37:28	20/07/2023 05:40:35	Online	True		KH003		16250	299750	Chuyen khoan
HD006	20/07/2023 05:40:50	20/07/2023 06:13:25	Truc tiep	True	BA004	KH003		10000	140000	Tien mat
HD007	20/07/2023 05:44:36	20/07/2023 06:13:05	Truc tiep	True	BA005		NV002	21200	148800	Chuyen khoan
HD008	20/07/2023 06:13:51		Truc tiep	False	BA001	KH005	NV001	14000	16000	

Nhập mã hóa đơn cần cập nhật: hd004

Mã hd004 đã tồn tại!

ThoiGianNhap	ThoiGianXuat	LoaiHoaDon	TrangThai	MaBanAn	MaKhachHang	MaNhanVien	GiamGia	TongTien	HinhThucThanhToan
20/07/2023 05:23:04		Trực tiếp	False		KH001	NV003	34000	101000	

Nhập thời gian nhập (yyyy-MM-dd HH:mm:ss):
 Nhập thời gian xuất (yyyy-MM-dd HH:mm:ss):
 Chọn loại hóa đơn
 1. Hóa đơn trực tiếp
 2. Hóa đơn online
 Nhập lựa chọn của bạn: |

MaBanAn	TenBanAn	SoChoiGoi	ChuThich
BA001	Bàn 1	4	Bàn góc phải
BA002	Bàn 2	6	Bàn góc trái
BA003	Bàn 3	4	Bàn giữa phòng
BA004	Bàn 4	2	Vào lúc 20h ngày 24/08/2023
BA005	Bàn 5	8	Bàn góc cuối
BA006	Bàn 6	4	Bàn góc trái
BA007	Bàn 7	6	Bàn góc phải
BA008	Bàn 8	4	Bàn giữa phòng
BA009	Bàn 9	2	Bàn gần cửa
BA010	Bàn 10	8	Bàn góc cuối

Nhập mã bàn ăn: |

ThoiGianNhap	ThoiGianXuat	LoaiHoaDon	TrangThai	MaBanAn	MaKhachHang	MaNhanVien	GiamGia	TongTien	HinhThucThanhToan
20/07/2023 05:23:04		Trực tiếp	False		KH001	NV003	34000	101000	

MaNhanVien	TenNhanVien	NgaySinh	GioiTinh	Email	SoDienThoai	ChucVu
NV001	Nguyễn Văn A	01/01/1990	Nam	nva@gmail.com	0987654321	Nhân viên thu ngân
NV002	Trần Thị B	01/05/1995	Nữ	ttb@gmail.com	0912345678	Nhân viên phục vụ
NV003	Lê Văn C	15/03/1992	Nam	lvc@gmail.com	0852708765	Nhân viên phục vụ
NV004	Phạm Thị D	12/11/1998	Nữ	ptd@gmail.com	0976543210	Nhân viên phục vụ
NV005	Huỳnh Văn E	22/08/1993	Nam	hve@gmail.com	0901234567	Nhân viên phục vụ
NV006	Trần Văn Pha	31/12/1987	Nam	tvf@gmail.com	0912345678	Nhân viên phục vụ
NV007	Nguyễn Thị G	10/06/1996	Nữ	ntg@gmail.com	0987654321	Nhân viên thu ngân
NV008	Phan Văn H	02/02/1991	Nam	pvh@gmail.com	0967890123	Nhân viên thu ngân
NV009	Võ Thị Yen	25/09/1994	Nữ	vti@gmail.com	0976543210	Nhân viên phục vụ
NV010	Lê Văn K	05/04/1999	Nam	lvk@gmail.com	0901234567	Nhân viên phục vụ

Nhập mã nhân viên:
 Không có thay đổi mới....

Hình 4.22: Giao diện cập nhật thông tin hóa đơn

4.1.23 Thêm hóa đơn

Mã lựa chọn	Chức năng
1	Xem danh sách các hóa đơn
2	Cập nhật thông tin hóa đơn
3	Thêm hóa đơn vào danh sách
4	Xóa hóa đơn khỏi danh sách
5	Tìm kiếm thông tin hóa đơn
0	Quay lại

Mời nhập lựa chọn của bạn: 3

Bạn đã chọn chức năng thêm hóa đơn vào danh sách.

* Bắt buộc nhập !

Thời gian nhập (dd/MM/yyyy HH:mm:ss):
 Vui lòng chọn loại hóa đơn:
 1. Trực tiếp
 2. Online
 Nhập lựa chọn của bạn: 2 |

	MaBanAn	TenBanAn	SoChoNgoi	ChuThich
	BA003	Bàn 3	4	Bàn giữa phòng
	BA004	Bàn 4	2	Vào lúc 20h ngày 24/08/2023
	BA006	Bàn 6	4	Bàn góc trái
	BA007	Bàn 7	6	Bàn góc phải
	BA008	Bàn 8	4	Bàn giữa phòng
	BA009	Bàn 9	2	Bàn gần cửa

Mã bàn ăn: |

	MaKhachHang	TenKhachHang	NgaySinh	GioiTinh	Email	SoDienThoai	DiaChi	HangKhachHang
	KH001	Nguyen Van A	01/07/1998	Nu	vana@gmail.com	0922343244	Dong Thap	Thành viên
	KH002	Trần Thị B	02/02/2001	Nữ	tranthib@gmail.com	0987654321	Hồ Chí Minh	Thành viên
	KH003	Lê Văn C	03/03/2002	Nam	levanc@yahoo.com	0987654321	Hải Phòng	Thành viên
	KH004	Nguyễn Thị D	04/04/2003	Nữ	nguyenthid@gmail.com	0123456789	Đà Nẵng	Thành viên
	KH005	Phạm Văn E	05/05/2004	Nam	phamvane@gmail.com	0987654321	Cần Thơ	Thành viên
	KH006	Trần Văn F	06/06/2005	Nam	tranvanf@gmail.com	0123456789	Hà Nội	Thành viên
	KH007	Phạm Thị G	07/07/2006	Nữ	phamthig@yahoo.com	0987654321	Hồ Chí Minh	Thành viên
	KH008	Lê Thị H	08/08/2007	Nữ	lethih@yahoo.com	0987654321	Hải Phòng	Thành viên
	KH009	Nguyễn Văn I	09/09/2008	Nam	nguyenvani@gmail.com	0123456789	Đà Nẵng	Thành viên
	KH010	Trần Thị K	10/10/2009	Nữ	tranthik@gmail.com	0987654321	Cần Thơ	Thành viên

Mã khách hàng: |

Hình 4.23: Giao diện thêm hóa đơn

4.1.24 Xóa hóa đơn

QUẢN LÝ HÓA ĐƠN

Mã lựa chọn	Chức năng
1	Xem danh sách các hóa đơn
2	Cập nhật thông tin hóa đơn
3	Thêm hóa đơn vào danh sách
4	Xóa hóa đơn khỏi danh sách
5	Tìm kiếm thông tin hóa đơn
0	Quay lại

Mời nhập lựa chọn của bạn: 4

Bạn đã chọn chức năng xóa hóa đơn khỏi danh sách.

MaHoaDon	ThoiGianNhap	ThoiGianXuat	LoaiHoaDon	TenBanAn	TenKhachHang	TenNhanVien	HinhThucThanhToan	GiamGia	TongTien
HD001	20/07/2023 03:45:53	20/07/2023 04:20:44	Online		Nguyen Van A		Chuyen khoan	22000	158000
HD002	20/07/2023 04:00:09	20/07/2023 04:02:36	Online		Trần Thị B		Tien mat	10000	140000
HD003	20/07/2023 05:08:06		Trực tiếp		Nguyen Van A				95000
HD004	20/07/2023 05:23:04		Trực tiếp		Nguyen Van A	Lê Văn C		34000	101000
HD005	20/07/2023 05:37:28	20/07/2023 05:40:35	Online		Lê Văn C		Chuyen khoan	16250	299750
HD006	20/07/2023 05:40:50	20/07/2023 06:13:25	Trực tiếp	Bàn 4	Lê Văn C		Tien mat	10000	140000
HD007	20/07/2023 05:44:36	20/07/2023 06:13:05	Trực tiếp	Bàn 5		Trần Thị B	Chuyen khoan	21200	148800
HD008	20/07/2023 06:13:51		Trực tiếp	Bàn 1	Phạm Văn E	Nguyễn Văn A		14000	16000
HD009	20/07/2023 09:07:05		Online			Nguyễn Ngọc Thương			0

Nhập mã hóa đơn bạn muốn xóa: hd018
 Nhập mã hóa đơn bạn muốn xóa: hd009
 Nhấn Enter để đồng ý

Bạn chắc chắn muốn xóa hóa đơn này? (Y/N): y

Đã xóa hóa đơn có mã HD009
 Xóa thành công!

Hình 4.24: Giao diện xóa hóa đơn

4.1.25 Tìm kiếm thông tin hóa đơn

```

-----QUẢN LÝ HÓA ĐƠN-----
| Mã lựa chọn | Chức năng |
|-----|-----|
| 1 | Xem danh sách các hóa đơn |
| 2 | Cập nhật thông tin hóa đơn |
| 3 | Thêm hóa đơn vào danh sách |
| 4 | Xóa hóa đơn khỏi danh sách |
| 5 | Tìm kiếm thông tin hóa đơn |
| 0 | Quay lại |
|-----|-----|
Mời nhập lựa chọn của bạn: 5

Bạn đã chọn chức năng tìm kiếm thông tin hóa đơn.
Nhập thông tin bạn muốn tìm kiếm: kh001

| MaHoaDon | ThoiGianNhap | ThoiGianXuat | LoaiHoaDon | DanhGiaChatLuong | DanhGiaDichVu | TrangThai | MaBanAn | MaKhachHang | MalhanVien | GiamGia | HinhThucThanhToan | TongTien |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| HD001 | 20/07/2023 03:45:53 | 20/07/2023 04:20:44 | Online | | | True | | | | 22000 | Chuyen khoan | 150000 |
| HD003 | 20/07/2023 05:08:06 | | Truc tiep | | | False | | KH001 | | 95000 | |
| HD004 | 20/07/2023 05:23:04 | | Truc tiep | | | False | | KH001 | NV003 | 34000 | 101000 |

```

Hình 4.25: Giao diện tìm kiếm thông tin hóa đơn

4.1.26 Xem thực đơn

MaMonAn	TenMonAn	DonGia	DonViTinh	GiamGia	DoUaChuong
MA001	Cơm tấm	25000	Đĩa	5000 VND	4.5
MA002	Bánh mì	20000	Cái	1 %	4.2
MA003	Bún bò Huế	35000	Tô	5000 VND	4.8
MA004	Phở bò	30000	Tô		4.7
MA005	Hủ tiếu	28000	Tô	1 %	4.2
MA006	Bún chả cá	35000	Tô		4.5
MA007	Gỏi cuốn	20000	Cái	1 %	4.3
MA008	Xôi gấc	10000	Cây		4.2
MA009	Chè trôi nước	12000	Bát	2000 VND	4.6
MA010	Bánh trắng nướng	5000	Cái	2000 VND	4.4
MA011	Trà đào cam sả	20000	Ly		4.7
MA012	Cà phê sữa đá	25000	Cốc	5000 VND	4.8
MA013	Sinh tố dâu tây	30000	Cốc		4.6
MA014	Soda chanh	15000	Cốc	7000 VND	4.5
MA015	Nước ép cam	18000	Cốc		4.2
MA016	Nước mía	12000	Cốc	7000 VND	4.3
MA017	Trà sen	25000	Ly		4.4
MA018	Sữa đậu nành	20000	Cốc		4.5
MA019	Bia	35000	Lon	1 %	4.7
MA020	Rượu vang	50000	Chai	7000 VND	4.9

```

      Nhấn Enter để đồng ý
      Bạn muốn mua hàng không ? (Y/N): y
Nhập mã món ăn: ma001
Nhập số lượng (phải là số nguyên dương): 1
Nhập chú thích:
      Thêm thành công!
      Nhấn Enter để đồng ý
      Bạn có muốn tiếp tục mua hàng không (Y/N): y
Nhập mã món ăn: adada
      Mã món ăn không tồn tại, vui lòng nhập lại!
Nhập mã món ăn: ma018
Nhập số lượng (phải là số nguyên dương): 2
Nhập chú thích:
      Thêm thành công!
      Nhấn Enter để đồng ý
      Bạn có muốn tiếp tục mua hàng không (Y/N): n

```

Hình 4.26: Giao diện xem thực đơn

4.1.27 Xem giỏ hàng

```

-----KHÁCH HÀNG-----
| Chức năng | Mã lựa chọn |
|-----|-----|
| Xem thực đơn | 1 |
| Xem giỏ hàng | 2 |
| Thanh toán đơn hàng | 3 |
| Xem lịch sử mua hàng | 4 |
| Xem các ưu đãi | 5 |
| Đánh giá đơn hàng | 6 |
| Đổi mật khẩu | 7 |
| Cập nhật thông tin cá nhân | 8 |
| Đổi mã ưu đãi | 9 |
| Đặt bàn | 10 |
| Hủy đặt bàn | 11 |
| Đăng xuất | E |

Mời nhập lựa chọn của bạn: 2

| MaHoaDon | ThoigianNhap |
|-----|-----|
| HD009 | 20/07/2023 09:18:42 |

| TenMonAn | LoaiMonAn | ChuThich | SoLuong | DonGia | DonViTinh | GiamGia | TongTien |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Bún bò Huế | Món chính |  | 1 | 35000 | Tô | 5000 | 30000 |
| Cơm tấm | Món chính |  | 1 | 25000 | Đĩa | 5000 | 20000 |
| Sủi đậu nành | Thức uống |  | 2 | 20000 | Cốc | 0 | 40000 |

Giảm giá: 10.000 VND
Thành tiền: 90.000 VND

      Nhấn Enter để đồng ý
Bạn có muốn mua tiếp không? (Y/N): |

```

Hình 4.27: Giao diện xem giỏ hàng

4.1.28 Thanh toán đơn hàng

```

-----KHÁCH HÀNG-----
| Chức năng | Mã lựa chọn |
|-----|-----|
| Xem thực đơn | 1 |
| Xem giỏ hàng | 2 |
| Thanh toán đơn hàng | 3 |
| Xem lịch sử mua hàng | 4 |
| Xem các ưu đãi | 5 |
| Đánh giá đơn hàng | 6 |
| Đổi mật khẩu | 7 |
| Cập nhật thông tin cá nhân | 8 |
| Đổi mã ưu đãi | 9 |
| Đặt bàn | 10 |
| Hủy đặt bàn | 11 |
| Đăng xuất | E |

Mời nhập lựa chọn của bạn: 3

Bạn đã chọn chức năng thanh toán đơn hàng.

| MaHoaDon | ThoigianNhap |
|-----|-----|
| HD009 | 20/07/2023 09:18:42 |

| TenMonAn | LoaiMonAn | ChuThich | SoLuong | DonGia | DonViTinh | GiamGia | TongTien |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Bún bò Huế | Món chính |  | 1 | 35000 | Tô | 5000 | 30000 |
| Cơm tấm | Món chính |  | 1 | 25000 | Đĩa | 5000 | 20000 |
| Sủi đậu nành | Thức uống |  | 2 | 20000 | Cốc | 0 | 40000 |

Giảm giá: 10.000 VND
Thành tiền: 90.000 VND

Nhập mã hóa đơn bạn muốn thanh toán:

```

TenMonAn	LoaiMonAn	DonGia	DonViTinh	SoLuong	GiamGia	TongTien
Com tấm	Món chính	25000	Đĩa	1	5000	20000
Bún bò Huế	Món chính	35000	Tô	1	5000	30000
Sữa đậu nành	Thức uống	20000	Cốc	2	0	40000

Giảm giá: 10.000 VND
Thành tiền: 90.000 VND

Mời bạn chọn hình thức giảm giá:

- Mã ưu đãi
- Điểm tích lũy
- Không sử dụng giảm giá

Mời chọn: 1
Bạn đã chọn hình thức sử dụng mã ưu đãi.
Bạn không có mã ưu đãi phù hợp!
Nhấn Enter để đồng ý
Bạn có muốn sử dụng điểm tích lũy không? (Y/N): y
Bạn đã chọn hình thức sử dụng điểm tích lũy.
Điểm tích lũy của bạn là: 578
----- 100 điểm tích lũy = 1.000 đồng -----
Bạn đã được giảm giá 5000 đồng trên tổng tiền hóa đơn.

TenMonAn	LoaiMonAn	DonGia	DonViTinh	SoLuong	GiamGia	TongTien
Com tấm	Món chính	25000	Đĩa	1	5000	20000
Bún bò Huế	Món chính	35000	Tô	1	5000	30000
Sữa đậu nành	Thức uống	20000	Cốc	2	0	40000

Giảm giá: 15.000 VND
Thành tiền: 85.000 VND

Chọn hình thức thanh toán

- Tiền mặt
- Chuyển khoản

Nhập lựa chọn của bạn (1 hoặc 2): 1
Nhấn Enter để đồng ý
Xác nhận thanh toán? (Y/N): y
Bạn được cộng thêm 8 điểm tích lũy
Điểm tích lũy hiện tại của bạn là: 86
Bạn đã thanh toán thành công!

Hình 4.28: Giao diện thanh toán đơn hàng

4.1.29 Lịch sử mua hàng

-----KHÁCH HÀNG-----

Chức năng	Mã lựa chọn
Xem thực đơn	1
Xem giỏ hàng	2
Thanh toán đơn hàng	3
Xem lịch sử mua hàng	4
Xem các ưu đãi	5
Đánh giá đơn hàng	6
Đổi mật khẩu	7
Cập nhật thông tin cá nhân	8
Đổi mã ưu đãi	9
Đặt bàn	10
Hủy đặt bàn	11
Đăng xuất	E

Mời nhập lựa chọn của bạn: 4

MaHoaDon	ThoiGianNhap	ThoiGianXuat	LoaiHoaDon	TenBanAn	TenKhachHang	TenNhanVien	HinhThucThanhToan
HD009	20/07/2023 09:18:42	20/07/2023 09:30:19	Online		Phạm Thị G		Tiền mặt

TenMonAn	LoaiMonAn	ChuThich	SoLuong	DonGia	DonViTinh	GiamGia	TongTien
Bún bò Huế	Món chính		1	35000	Tô	5000	30000
Com tấm	Món chính		1	25000	Đĩa	5000	20000
Sữa đậu nành	Thức uống		2	20000	Cốc	0	40000

Giảm giá: 15.000 VND
Thành tiền: 85.000 VND

Hình 4.29: Giao diện lịch sử mua hàng

4.1.30 Xem các ưu đãi (Khách hàng)

Hình 4.30: Giao diện xem ưu đãi (Khách hàng)

4.1.31 Đánh giá đơn hàng

<

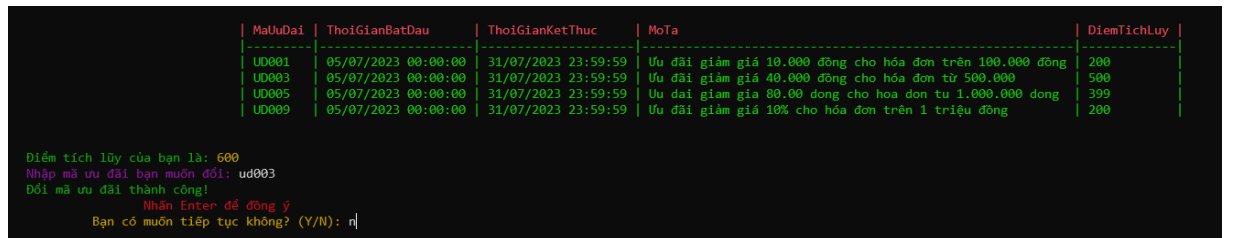
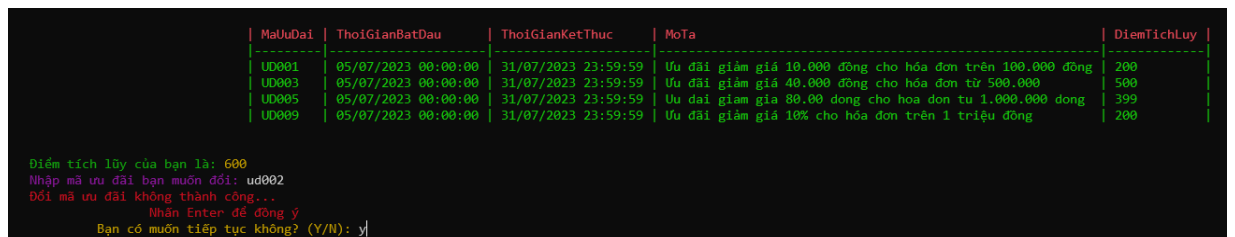
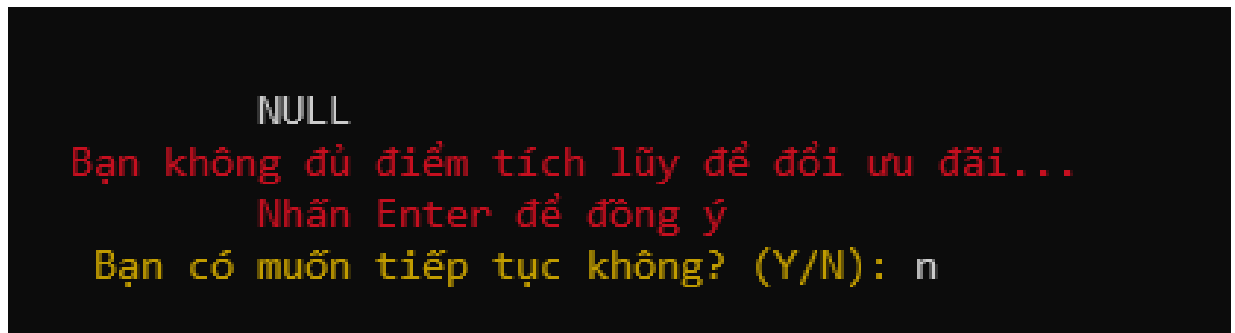
Hình 4.31: Giao diện đánh giá đơn hàng

4.1.32 Cập nhật thông tin cá nhân

TenKhachHang	NgaySinh	GioiTinh	Email	SoDienThoai	DiaChi
Trần Văn F	06/06/2005	Nam	tranvanf@gmail.com	0123456789	Hà Nội
Nhập tên: Nhập ngày sinh (yyyy-MM-dd): Giới tính: 0. Nam 1. Nữ Chọn: Nhập email: Nhập số điện thoại: Nhập địa chỉ: Đồng Đa Hà Nội Cập nhật thông tin thành công!					

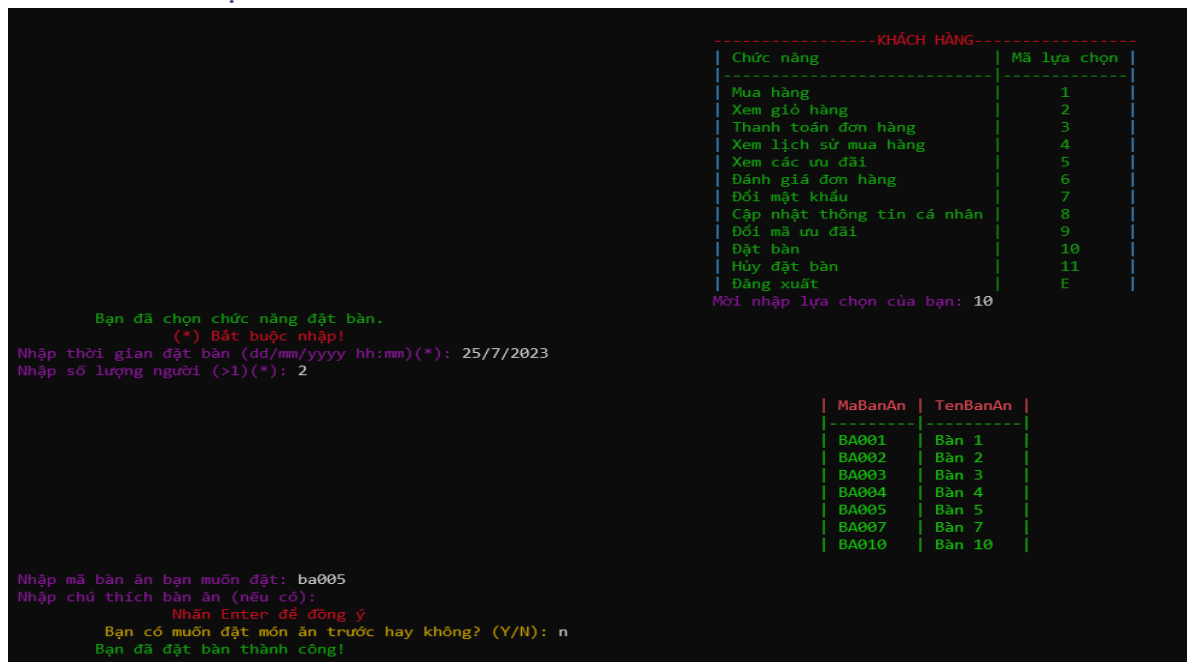
Hình 4.32: Giao diện cập nhật thông tin cá nhân

4.1.33 Đổi mã ưu đãi



Hình 4.33: Giao diện đổi ưu đãi

4.1.34 Đặt bàn



Hình 4.34: Giao diện đặt bàn

4.1.35 Hủy đặt bàn

```

-----KHÁCH HÀNG-----
| Chức năng | Mã lựa chọn |
|-----|-----|
| Xem thực đơn | 1 |
| Xem giỏ hàng | 2 |
| Thanh toán đơn hàng | 3 |
| Xem lịch sử mua hàng | 4 |
| Xem các ưu đãi | 5 |
| Đánh giá đơn hàng | 6 |
| Đổi mật khẩu | 7 |
| Cập nhật thông tin cá nhân | 8 |
| Đổi mã ưu đãi | 9 |
| Đặt bàn | 10 |
| Hủy đặt bàn | 11 |
| Đăng xuất | E |

Mời nhập lựa chọn của bạn: 11

Bạn đã chọn chức năng hủy đặt bàn.

| MaBanAn | TenBanAn | ChuThich |
|-----|-----|-----|
| BA004 | Bàn 4 | Vào lúc 20h ngày 24/08/2023 |

Nhập mã bàn ăn bạn muốn hủy: ba003
Mã bàn ăn không tồn tại. Vui lòng nhập lại...
Nhập mã bàn ăn bạn muốn hủy: ba004
Nhấn Enter để đồng ý
Bạn chắc chắn hủy bàn BA004 không? (Y/N): y
Bạn đã hủy đặt bàn thành công!

```

Hình 4.35: Giao diện hủy đặt bàn

4.1.36 Nhân viên phục vụ đặt món

```

-----PHỤC VỤ-----
| Chức năng | Mã lựa chọn |
|-----|-----|
| Đặt món cho bàn ăn mới | 1 |
| Chính sửa thông tin bàn ăn | 2 |
| Đổi mật khẩu | 3 |
| Đăng xuất | E |

Mời nhập lựa chọn của bạn: 1

| MaBanAn | TenBanAn | SoChoiNgoni |
|-----|-----|-----|
| BA003 | Bàn 3 | 4 |
| BA004 | Bàn 4 | 2 |
| BA008 | Bàn 8 | 4 |
| BA009 | Bàn 9 | 2 |

Nhập mã bàn ăn: ba004

| MaKhachHang | TenKhachHang | NgaySinh | GioiTinh | Email | SoDienThoai | DiaChi | HangKhachHang |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| KH001 | Nguyen Van A | 01/07/1998 | Nu | vana@gmail.com | 0922343244 | Dong Thap | Thanh vien |
| KH002 | Trần Thị B | 02/02/2001 | Nữ | tranthib@gmail.com | 0987654321 | Hồ Chí Minh | Thanh vien |
| KH003 | Lê Văn C | 03/03/2002 | Nam | levanc@yahoo.com | 0987654321 | Hải Phòng | Thanh vien |
| KH004 | Nguyễn Thị D | 04/04/2003 | Nữ | nguyenthid@gmail.com | 0123456789 | Đà Nẵng | Thanh vien |
| KH005 | Phạm Văn E | 05/05/2004 | Nam | phamvane@gmail.com | 0987654321 | Cần Thơ | Thanh vien |
| KH006 | Trần Văn F | 06/06/2005 | Nam | tranvanf@gmail.com | 0123456789 | Hà Nội | Thanh vien |
| KH007 | Phạm Thị G | 07/07/2006 | Nữ | phamthig@yahoo.com | 0987654321 | Hồ Chí Minh | Thanh vien |
| KH008 | Lê Thị H | 08/08/2007 | Nữ | lethih@yahoo.com | 0987654321 | Hải Phòng | Thanh vien |
| KH009 | Nguyễn Văn I | 09/09/2008 | Nam | nguyenvani@gmail.com | 0123456789 | Đà Nẵng | Thanh vien |
| KH010 | Trần Thị K | 10/10/2009 | Nữ | tranthik@gmail.com | 0987654321 | Cần Thơ | Thanh vien |

Nhập mã khách hàng (nếu có):
Nhập chú thích bàn ăn (nếu có):

```

Hình 4.36: Giao diện nhân viên phục vụ đặt món

4.1.37 Nhân viên phục vụ chỉnh sửa bàn ăn

Mời nhập lựa chọn của bạn: 2

MaBanAn	TenBanAn	ChuThich
BA001	Bàn 1	Bàn góc phải

MaMonAn	TenMonAn	SoLuong	DonGia	DonViTinh	ChuThich	GiamGia	TongTien
MA014	Soda chanh	2	15000	C7c	Bàn góc phải	14000	16000

Giảm giá: 14.000 VNĐ
Thành tiền: 16.000 VNĐ

NULL

MaBanAn	TenBanAn	ChuThich
BA006	Bàn 6	Bàn góc trái

Giảm giá: 0 VNĐ
Thành tiền: 0 VNĐ

NULL

MaBanAn	TenBanAn	ChuThich
BA007	Bàn 7	Bàn góc phải

Giảm giá: 0 VNĐ
Thành tiền: 0 VNĐ

MaBanAn	TenBanAn	ChuThich
BA004	Bàn 4	Vào lúc 20h ngày 24/08/2023

MaMonAn	TenMonAn	SoLuong	DonGia	DonViTinh	ChuThich	GiamGia	TongTien
MA019	Bia	1	35000	Lon	Vào lúc 20h ngày 24/08/2023	350	34650

Giảm giá: 10.000 VNĐ
Thành tiền: 140.000 VNĐ

Nhập mã bàn ăn bạn muốn chỉnh sửa: |

Hình 4.37: Giao diện nhân viên phục vụ chỉnh sửa bàn ăn

4.1.38 Nhân viên thu ngân thanh toán

-----THU NGÂN-----

Chức năng	Mã lựa chọn
Đặt món cho bàn ăn mới	1
Chỉnh sửa thông tin bàn ăn	2
Thanh toán hóa đơn	3
Đổi mật khẩu	4
Đăng xuất	E

Mời nhập lựa chọn của bạn: 3

MaBanAn	TenKhachHang	TenBanAn	TenNhanVien	GiamGia	TongTien
BA001	Phạm Văn E	Bàn 1	Nguyễn Văn A	14000	16000
BA006		Bàn 6	Trần Thị B	400	39600
BA007		Bàn 7	Trần Thị B	5000	20000
BA004		Bàn 4	Trần Thị B	350	34650

Nhập mã bàn ăn cần thanh toán:
Nhập mã bàn ăn cần thanh toán: ba006
Chọn hình thức thanh toán
1. Tiền mặt
2. Chuyển khoản
Nhập lựa chọn của bạn (1 hoặc 2): 1
Nhấn Enter để đồng ý
Xác nhận thanh toán (Y/N): y
Bạn đã thanh toán thành công!

Hình 4.38: Giao diện nhân viên thu ngân thanh toán

4.1.39 Đổi mật khẩu

```

Nhập mật khẩu cũ: *****
Mật khẩu sai... Vui lòng nhập lại...
Bạn còn 3 lần nhập
Nhấn Enter để đồng ý
Bạn có muốn quay lại không ? (Y/N): n
Nhập mật khẩu cũ: *****
Nhập mật khẩu mới: *****
Nhập lại mật khẩu mới: *****
Nhập sai mật khẩu... Vui lòng nhập lại...
Bạn còn 3 lần nhập
Nhập mật khẩu mới: *****
Nhập lại mật khẩu mới: *****
Nhập sai mật khẩu... Vui lòng nhập lại...
Bạn còn 2 lần nhập
Nhập mật khẩu mới: *****
Nhập lại mật khẩu mới: *****
Đổi mật khẩu thành công!

```

Hình 4.39: Giao diện đổi mật khẩu

4.1.40 Đăng xuất (Khách hàng)

```

-----KHÁCH HÀNG-----
| Chức năng | Mã lựa chọn |
|-----|-----|
| Mua hàng | 1 |
| Xem giỏ hàng | 2 |
| Thanh toán đơn hàng | 3 |
| Xem lịch sử mua hàng | 4 |
| Xem các ưu đãi | 5 |
| Đánh giá đơn hàng | 6 |
| Đổi mật khẩu | 7 |
| Cập nhật thông tin cá nhân | 8 |
| Đổi mã ưu đãi | 9 |
| Đặt bàn | 10 |
| Hủy đặt bàn | 11 |
| Đăng xuất | E |
Mời nhập lựa chọn của bạn: e

Nhấn Enter để đồng ý
Bạn có muốn đăng xuất không? (Y/N): y
Bạn đã đăng xuất thành công!
Hẹn gặp lại... Xin chào

```

Hình 4.40: Giao diện đăng diện(Khách hàng)

4.1.41 Quay lại (Chủ quán)

```
-----QUẢN LÝ NHÂN VIÊN-----
| Mã lựa chọn | Chức năng |
|-----|-----|
| 1 | Xem danh sách nhân viên |
| 2 | Cập nhật thông tin nhân viên |
| 3 | Thêm nhân viên vào danh sách |
| 4 | Xóa nhân viên khỏi danh sách |
| 5 | Tìm kiếm thông tin nhân viên |
| 6 | Tính lương nhân viên |
| 0 | Quay lại |
Mời nhập lựa chọn của bạn: 0

Bạn có muốn quay lại không)? (Y/N): y
Bạn đã chọn quay lại chương trình
```

Hình 4.41: Giao diện quay lại (Chủ quán)

4.2 Kết quả kiểm thử

- ✓ Đã kiểm thử thành công các chức năng cơ bản của console
- ✓ Đã phát hiện và sửa các lỗi phát sinh trong quá trình kiểm thử.
- ✓ Các chức năng đã được kiểm thử trên các trường hợp dữ liệu đầu vào khác nhau và đều hoạt động tốt.
- ✓ Đã kiểm thử trên các máy tính khác nhau và không có lỗi phát sinh.
- ✓ Tổng thể, dự án đã đạt được kết quả kiểm thử tốt và đáp ứng các yêu cầu chức năng của Quản lý quán ăn.

Chương 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG GIẢI QUYẾT

5.1 Đánh giá kết luận về ứng dụng

- ✓ Về nội dung thông tin: Hoàn thành các tính năng cơ bản của đề tài nêu trên.
- ✓ Về mức độ tiên tiến của công nghệ sử dụng: Sử dụng các kiến thức mới nhất được học.
- ✓ Về tính thân thiện: Giao diện dễ nhìn, dễ sử dụng dành cho người dùng.
- ✓ Về tính công bố và tương tác: Không có
- ✓ Về khả năng tìm kiếm và thống kê: có thể thống kê đa dạng trong nhiều khoảng thời gian
- ✓ Về an ninh thông tin: Không có

5.2 Kết luận chung

5.2.1 Kết quả đạt được

✓ Sau khoảng thời gian 4 tuần thực hiện đề tài, nhóm đã xây dựng một chương trình console quản lý Quán ăn với các tính năng được lập trình bằng Visual C# và SQL Server dành cho nhà quản lý cùng với kiến thức vẽ Sơ đồ UML: Use case và Class.

✓ Theo đó nhóm đã xây dựng được các chương trình hỗ trợ cho cho người dùng với một số tính năng sau:

- Chủ quán, khách hàng, nhân viên: đăng nhập, đăng xuất, đổi mật khẩu.
- Chủ quán: Xem, cập nhật, xóa, tìm kiếm thông tin của bàn ăn, món ăn (thức uống), ưu đãi, hóa đơn, nhân viên, khách hàng, tính lương nhân viên, xem thống kê doanh thu.
- Khách hàng: Xem, tìm kiếm thông tin món ăn, mua hàng, đặt bàn, hủy đặt bàn, xem giỏ hàng, xem lịch sử mua hàng, thanh

toán đơn hàng, đánh giá chất lượng món ăn, dịch vụ, xem ưu đãi, đổi ưu đãi, cập nhật thông tin cá nhân.

- Nhân viên: thêm món, xóa món, cập nhật trạng thái bàn ăn, thanh toán đơn hàng (nhân viên thu ngân).

5.2.2 Ý nghĩa của đề tài

Qua thời gian thực hiện đề tài cuối học kỳ 1 này, nhóm đã học hỏi được nhiều kỹ năng quan trọng để phục vụ tốt hơn cho việc học trong những học kỳ kế tiếp và là tiền đề để thực hiện những dự án tiếp theo trong hành trình học tập và làm việc như:

- ✓ Kỹ năng tổng hợp kiến thức, tìm hiểu, chọn lọc tài liệu.
- ✓ Kỹ năng làm việc nhóm.
- ✓ Kỹ năng viết báo cáo, thuyết trình.

5.2.3 Hạn chế

Do khả năng bản thân và thời gian thực hiện đề tài có hạn, nên hệ thống chưa thật sự hoàn thiện theo như mong muốn và theo yêu cầu thực tế:

- ✓ Chưa hoàn thiện được đầy đủ các sơ đồ Sơ đồ.
- ✓ Chưa thể làm được 1 trang web quản lý
- ✓ Chưa làm ra được giao diện trực quan đẹp mắt thành chương trình
- ✓ Chưa thể in ra trực tiếp hoá đơn.

5.3 Hướng phát triển

Dựa trên những kết quả và hạn chế hiện tại, đề tài có thể phát triển tốt hơn trong tương lai nhằm phục vụ tốt hơn cho người dùng, đặc biệt, có thể sử dụng ý tưởng của đề tài và kết hợp với những kiến thức sẽ được học trong những học kỳ tiếp theo để hoàn thiện đề tài ngày càng tốt hơn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu bài giảng:

1. Bài giảng “Object Oriented with C#”, Học viện VTC, 2021.
2. Bài giảng “RMSDB with SQL Server”, Học viện VTC, 2021.
3. Bài giảng “Computer Fundamental”, Học viện VTC, 2021.

Tài liệu Website:

1. <https://howkteam.vn/q/ket-noi-giua-sql-2019-voi-visual-2019-52206>: kết nối C# với SQL server.
2. <https://anonyviet.com/share-key-active-visual-studio-enterprise-2022/>: hướng dẫn tải, cài đặt và sử dụng Visual Studio 2022.
3. <https://blogchiasekienthuc.com/lap-trinh/cai-dat-visual-paradigm.html>: hướng dẫn cài đặt Visual ParaVisu.
4. <https://www.w3schools.com/>: tham khảo ngôn ngữ truy vấn SQL, C#.